සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 PAPER 01 MCQ MARKING

1. Data Creation ,………………. , Removal of obsolete data.
දත්ත නිර්මාණය ,………………... , යල්පැන ගිය දත්ත ඉවත් කිරීම

Which of the following is suitable for the above blank.
ඉහත හිස් තැන් සඳහා පහත සඳහන් ඒවායින් සුදුසු වන්නේ කුමක්ද?

1) Data storing / දත්ත ගබඩා කිරීම
2) Data Management / දත්ත කළමනාකරණය
3) Data presenting / දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම
4) Data gathering / දත්ත එකතු කිරීම
5) Data editing / දත්ත සංස්කරණය

Answer: 2)

The given incomplete sentence describes a process that involves managing data throughout its lifecycle, from creation to removal.
ලබා දී ඇති අසම්පූර්ණ වාක්‍යය දත්ත නිර්මාණයේ සිට යල්පැන යාම දක්වා එහි ජීවන චක්‍රය පුරා දත්ත කළමනාකරණය කිරීම ඇතුළත් ක්‍රියාවලියක් විස්තර කරයි.

Out of the given options, let’s see what is the most suitable option to fill this blank.
ලබා දී ඇති විකල්ප අතරින්, මෙම හිස් තැන් පිරවීමට වඩාත් සුදුසු විකල්පය කුමක්දැයි බලමු.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Data storing refers specifically to saving data in a storage medium, but it does not encompass the broader processes like updating or removing data.
දත්ත ගබඩා කිරීම යනු ගබඩා මාධ්‍යයක දත්ත සුරැකීම සඳහා වන නමුත් එය දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම හෝ යල්පැන යාම වැනි පුළුල් ක්‍රියාවලින් ඇතුළත් නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Data Management involves all aspects of handling data, including its creation, storage, maintenance, updating, and eventual removal. This term covers the entire data lifecycle, making it the most appropriate choice for the given context.
දත්ත කළමනාකරණයට දත්ත සැකසීම, ගබඩා කිරීම, නඩත්තු කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම සහ අවසානයේ යල්පැන යාම ඇතුළුව දත්ත හැසිරවීමේ සියලුම අංග ඇතුළත් වේ. මෙම පදය සමස්ත දත්ත ජීවන චක්‍රය ආවරණය කරයි, එය ලබා දී ඇති සන්දර්භය සඳහා වඩාත් සුදුසු තේරීම කරයි.

Option / විකල්ප 3)
Data presenting involves displaying or visualizing data, which doesn't relate to the creation or removal of data.
දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම යනු දත්ත නිර්මාණය කිරීම හෝ යල්පැන යාම සම්බන්ධ නොවන දත්ත ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ දෘශ්‍යකරණය කිරීමයි.

Option / විකල්ප 4)
Data gathering refers to the collection of data but does not include processes like storage, updating, or removal.
දත්ත රැස් කිරීම යනු දත්ත එකතු කිරීම සඳහා වන නමුත් ගබඩා කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම හෝ යල්පැන යාම වැනි ක්‍රියාවලි ඇතුළත් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Data editing involves modifying existing data, which is only a part of data management and does not cover the entire lifecycle from creation to removal.
දත්ත සංස්කරණය ට දැනට පවතින දත්ත වෙනස් කිරීම ඇතුළත් වේ, එය දත්ත කළමනාකරණයේ කොටසක් පමණක් වන අතර නිර්මාණයේ සිට යල්පැන යාම දක්වා සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රය ආවරණය නොකරයි.

So, Data Management is the most suitable word to fill the blank.
එමනිසා, දත්ත කළමනාකරණය යනු හිස්තැන පිරවීමට සුදුසුම වචනයයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. What is the primary difference between data and information?
දත්ත සහ තොරතුරු අතර මූලික වෙනස කුමක්ද?

1) Data is processed and organized; information is raw and unprocessed.
දත්ත සකස් කර සංවිධානය කර ඇත; තොරතුරු අමු සහ සැකසූ ඒවා නොවේ.

2) <u>Data is unprocessed raw facts; information is data that has been processed and organized.</u>
දත්ත යනු සකස් නොකළ අමු කරුණු වේ; තොරතුරු යනු සකසන ලද සහ සංවිධානය කරන ලද දත්ත වේ.

3) Data and information are synonymous and interchangeable.
දත්ත සහ තොරතුරු සමාන පද සහ එකිනෙකට හුවමාරු වේ.

4) Data refers to printed documents; information refers to digital data.
දත්ත මුද්‍රිත ලේඛනවලට යොමු කරයි; තොරතුරු අංකිත දත්ත වලට යොමු වේ.

5) Data is always numerical; information can only be text-based.
දත්ත සෑම විටම සංඛ්‍යාත්මක වේ; තොරතුරු විය හැක්කේ පාඨ මත පමණී.

Answer: 2)

The primary difference between data and information lies in their state and usefulness.
දත්ත සහ තොරතුරු අතර මූලික වෙනස පවතින්නේ ඒවායේ තත්ත්වය සහ ප්‍රයෝජනය තුළ ය.

Data / දත්ත:
Data refers to raw, unprocessed facts and figures, which can be numerical, textual, or in other formats. It is essentially the raw input that, by itself, may not provide meaningful insights.
දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මක, පාඨමය හෝ වෙනත් ආකෘතිවලින් විය හැකි, අමු, සැකසූ කරුණු සහ සංඛ්‍යා වෙත යොමු වේ. එය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අමු ආදානය වන අතර එය විසින්ම අර්ථවත් අවබෝධයක් ලබා නොදිය හැකිය.

Information / තොරතුරු:
Information is what you get when data is processed, organized, and interpreted to provide context and meaning. Thus, while data is the raw material, information is the result of data being analyzed and understood, making it valuable for decision-making and communication.
තොරතුරු යනු සන්දර්භය සහ අර්ථය සැපයීම සඳහා දත්ත සැකසීම, සංවිධානය කිරීම සහ අර්ථකථනය කළ විට ඔබට ලැබෙන දෙයයි. මේ අනුව, දත්ත අමුද්‍රව්‍ය වන අතර, තොරතුරු යනු දත්ත විශ්ලේෂණය සහ අවබෝධ කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් වන අතර එය තීරණ ගැනීමට සහ සන්නිවේදනය සඳහා වටිනා තොරතුරු බවට පත් කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which of the following is NOT a characteristic of useful information?
පහත සඳහන් දේවලින් ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරුවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

1) Accuracy නිරවද්‍යතාව
2) Relevance අදාළත්වය
3) Complexity සංකීර්ණත්වය
4) Timeliness කාලෝචිත බව
5) Completeness සම්පූර්ණත්වය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Useful information must be error-free and reliable, ensuring it supports sound decision-making.
ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු දෝෂ රහිත සහ විශ්වාසදායක විය යුතුය, එය හොඳ තීරණ ගැනීමට සහාය වන බව සහතික කරයි.

Option / විකල්ප 2)
Information must be directly related to the needs of the user or the decision at hand to be meaningful and actionable.
තොරතුරු අර්ථවත් සහ ක්‍රියාකාරී වීමට පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවලට හෝ අතේ ඇති තීරණයට සෘජුවම සම්බන්ධ විය යුතුය.

Option / විකල්ප 3)
Complexity makes information harder to understand and use. Instead, information should be clear and straightforward to aid decision-making.
සංකීර්ණත්වය තොරතුරු තේරුම් ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට අපහසු කරයි. ඒ වෙනුවට, තීරණ ගැනීමට උපකාර වන තොරතුරු පැහැදිලි සහ සරල විය යුතුය.

Option / විකල්ප 4)
Information must be available at the right time when it is needed to maintain its value and applicability.
එහි වටිනාකම සහ අදාළත්වය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වන විට තොරතුරු නියම වේලාවට ලබා ගත යුතුය.

Option / විකල්ප 5)
Information should contain all necessary details and components required to make informed decisions or draw conclusions.
දැනුවත් තීරණ ගැනීමට හෝ නිගමනවලට එළඹීමට අවශ්‍ය සියලු විස්තර සහ සංරචක තොරතුරුවල අඩංගු විය යුතුය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) ය.

4. Which of the following is NOT an example of the application of information in daily life?
එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරු යෙදීම පිළිබඳ උදාහරණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Tracking fitness goals using wearable devices.
පැළඳිය හැකි උපාංග භාවිතයෙන් යෝග්‍යතා ඉලක්ක ලුහුබැඳීම.

2) Searching for the nearest gas station on a smartphone.
ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයේ ළඟම ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල සෙවීම.

3) Managing finances using budget-tracking apps.
අයවැය ලුහුබැඳීමේ යෙදුම් භාවිතයෙන් මූල්‍ය කළමනාකරණය.

4) Monitoring satellite orbits for interplanetary missions.
අන්තර් ග්‍රහලෝක මෙහෙයුම් සඳහා චන්ද්‍රිකා කක්ෂ නිරීක්ෂණය කිරීම.

5) Reading weather forecasts to plan outdoor activities.
එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සඳහා කාලගුණ අනාවැකි කියවීම.

Answer : 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This is a common daily activity, where devices collect and display information like steps, heart rate, and calories burned.
මෙය සාමාන්‍ය දෛනික ක්‍රියාකාරකමකි, එහිදී උපාංග පියවර, හෘද ස්පන්දන වේගය සහ දහනය කළ කැලරි වැනි තොරතුරු රැස් කර ප්‍රදර්ශනය කරයි.

Option / විකල්ප 2)
A routine use of GPS-based information systems for convenience in daily travel.
දෛනික ගමන් පහසුව සඳහා GPS මත පදනම් වූ තොරතුරු පද්ධති සාමාන්‍ය භාවිතයකි.

Option / විකල්ප 3)
Widely practiced for personal financial planning and expense tracking.
පුද්ගලික මූල්‍ය සැලසුම්කරණය සහ වියදම් track කිරීම සදහා සඳහා පුළුල්ව භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 4)
This is a highly specialized activity relevant to space exploration, not typically a part of daily life for most people.
මෙය අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයට අදාළ අතිශයින් විශේෂිත වූ ක්‍රියාකාරකමකි, සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ මිනිසුන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ කොටසක් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
A frequent application of information in daily life to make decisions based on weather conditions.
කාලගුණික තත්ත්වයන් මත පදනම්ව තිරණ ගැනිම සඳහා දෛනික ජීවිතයේ තොරතුරු නිතර යෙදීම.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. How is information commonly used to enhance travel planning?
සංචාරක සැලසුම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු පොදුවේ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

1) By relying on physical maps only
භෞතික සිතියම් මත පමණක් විශ්වාසය තැබීමෙන්

2) <u>By using GPS and real-time traffic updates for route optimization</u>
මාර්ග ප්‍රශස්තකරණය සඳහා GPS සහ තත්‍ය කාලීන ගමනාගමන යාවත්කාලීන භාවිතා කිරීමෙන්

3) By avoiding online ticket booking systems
මාර්ගගත ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්‍රම මගහැරීමෙන්

4) By traveling without any digital assistance
කිසිදු අංකිත ආධාරයකින් තොරව ගමන් කිරීමෙන්

5) By manually calculating travel times using a stopwatch
විරාම ඝටිකාව භාවිතයෙන් ගමන් වේලාවන් අත්යුරු ආකාරයෙන් ගණනය කිරීමෙන්

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
While physical maps can be useful, digital maps and real-time navigation tools provide more accurate and up-to-date information for travel planning.
භෞතික සිතියම් ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි අතර, අංකිත සිතියම් සහ තථ්‍ය කාලීන නාවික මෙවලම් සංචාරක සැලසුම් සඳහා වඩාත් නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු සපයයි.

Option / විකල්ප 2)
This is a common and highly efficient method to plan travel. GPS systems, paired with real-time data on traffic conditions, allow travelers to choose the fastest or most convenient routes.
මෙය සංචාරය සැලසුම් කිරීම සඳහා පොදු සහ ඉහළ කාර්යක්ෂම ක්‍රමයකි. GPS පද්ධති, රථවාහන තත්ත්වය පිළිබඳ තථ්‍ය කාලීන දත්ත සමඟ යුගලනය කර, සංචාරකයින්ට වේගවත්ම හෝ වඩාත් පහසු මාර්ග තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්ප 3)
Avoiding online ticket systems would hinder convenience and efficiency, as they offer instant access to schedules, availability, and price comparisons.
මාර්ගගත ප්‍රවේශපත්‍ර පද්ධති මඟ හැරීම පහසුව සහ කාර්යක්ෂමතාවයට බාධාවක් වනු ඇත, ඒවා කාලසටහන්, ලබා ගත හැකි බව සහ මිල සැසඳීම් වෙත ක්ෂණික ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.

Option / විකල්ප 4)
While possible, traveling without digital tools limits access to real-time updates and can make planning more cumbersome and less efficient.
ඩිජිටල් මෙවලම් නොමැතිව ගමන් කිරීමට හැකි වුවද, තථ්‍ය කාලීන යාවත්කාලීන වෙත ප්‍රවේශය සීමා කරන අතර සැලසුම් කිරීම වඩාත් අපහසු සහ අඩු කාර්යක්ෂම කළ හැක.

Option / විකල්ප 5)
This is an outdated and inaccurate method for modern travel planning, as it doesn't take into account external factors like traffic, road closures, or detours.
මෙය ගමනාගමනය, මාර්ග වසා දැමීම්, හෝ හැරවුම් වැනි බාහිර සාධක සැලකිල්ලට නොගන්නා බැවින්, නවීන ගමන් සැලසුම් සඳහා යල් පැන ගිය සහ සාවද්‍ය ක්‍රමයකි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

6. Which of the following technologies enables real-time teamwork regardless of location, facilitating communication and file sharing?
ස්ථානය, සන්නිවේදනය සහ ගොනු බෙදාගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම නොසලකා තථ්‍ය කාලීන කණ්ඩායම් වැඩ සක්‍රිය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන තාක්ෂණයද?

1) Database Management Systems / දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති (DBMS)
2) Content Management Systems / අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති (CMS)
3) Collaborative Tools / සහයෝගිතා මෙවලම්
4) Search Engines / සෙවුම් යන්ත්‍ර
5) Cloud Storage / වලාකුළු ගබඩාව

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
DBMS is used for managing, storing, retrieving, and organizing data in databases. DBMS is not designed for direct real-time teamwork or communication. While it supports multi-user access to databases, it lacks collaboration tools like chat or file-sharing features.
දත්ත සමුදායන්හි දත්ත කළමනාකරණය, ගබඩා කිරීම, ලබා ගැනීම සහ සංවිධානය කිරීම සඳහා DBMS භාවිතා වේ. DBMS නිර්මාණය කර ඇත්තේ සෘජු තථ්‍ය කාලීන කණ්ඩායම් වැඩ හෝ සන්නිවේදනය සඳහා නොවේ. එය දත්ත සමුදායන් වෙත බහු-පරිශීලක ප්‍රවේශයට සහය දක්වන අතර, එය chat හෝ ගොනු-බෙදාගැනීමේ විශේෂාංග වැනි සහයෝගිතා මෙවලම් නොමැත.

Option / විකල්ප 2)
CMS is designed for creating, managing, and publishing digital content like websites and blogs. CMS platforms mainly focus on managing content, not enabling team collaboration. While some CMS may allow multiple users to edit content, it doesn't prioritize real-time communication or teamwork.
CMS නිර්මාණය කර ඇත්තේ වෙබ් අඩවි සහ බ්ලොග් වැනි ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්‍රකාශනය කිරීම සඳහා ය. CMS වේදිකා ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ අන්තර්ගත කළමනාකරණය කෙරෙහි මිස කණ්ඩායම් සහයෝගිතාව සක්‍රිය කිරීම නොවේ. සමහර CMS මඟින් බහු පරිශීලකයින්ට අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීමට ඉඩ ලබා දිය හැකි අතර, එය තථ්‍ය කාලීන සන්නිවේදනයට හෝ කණ්ඩායම් කාර්යයට ප්‍රමුඛත්වය නොදේ.

Option / විකල්ප 3)
Collaborative tools are explicitly designed to enable real-time teamwork. They provide features like instant messaging, video conferencing, real-time co-editing of files and task management and file sharing.
සහයෝගිතා මෙවලම් තථ්‍ය කාලීන කණ්ඩායම් වැඩ සක්‍රිය කිරීමට පැහැදිලිවම නිර්මාණය කර ඇත. ඔවුන් ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, ගොනු තථ්‍ය කාලීන සම-සංස්කරණය සහ කාර්ය කළමනාකරණය සහ ගොනු බෙදාගැනීම වැනි විශේෂාංග සපයයි.

Option / විකල්ප 4)
Search engines help retrieve information or data from the internet. Search engines don't provide collaboration, communication, or file-sharing capabilities.
සෙවුම් යන්ත්‍ර අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු හෝ දත්ත ලබා ගැනීමට උදවු කරයි. සෙවුම් යන්ත්‍ර සහයෝගිතාව, සන්නිවේදනය, හෝ ගොනු-බෙදාගැනීමේ හැකියාවන් සපයන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 5)
Cloud storage allows storing, accessing, and sharing files over the internet. Cloud storage can facilitate file sharing and version control, but it lacks integrated tools for communication or collaborative editing.
වලාකුළු ගබඩාව අන්තර්ජාලය හරහා ගොනු ගබඩා කිරීමට, ප්‍රවේශ වීමට සහ බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. වලාකුළු ආචයනය මඟින් ගොනු හුවමාරු කර ගැනීමට සහ අනුවාද පාලනයට පහසුකම් සැලසිය හැක, නමුත් එයට සන්නිවේදනය හෝ සහයෝගිතා සංස්කරණය සඳහා ඒකාබද්ධ මෙවලම් නොමැත.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

7. Which of the following best highlights the differences between automated and manual data handling?
ස්වයංක්‍රිය සහ අත්යුරු හැසිරවීම අතර ඇති වෙනස්කම් වඩාත් හොඳින් ඉස්මතු කරන්නේ පහත සඳහන් මොනවාද?

1) Automated data handling is scalable, secure, and cost-effective, while manual data handling is time-intensive and prone to errors.
ස්වයංක්‍රිය දත්ත හැසිරවීම, පරිමාණය කළ හැකි, ආරක්ෂිත සහ ලාභදායී වන අතර, අත්යුරු හැසිරවීම මගින් කාලය-දැඩි වන අතර දෝෂ වලට ගොදුරු වේ.

2) Manual data handling ensures consistent results, while automated data handling is error-prone and inefficient.
අත්යුරු හැසිරවීම ස්ථාවර ප්‍රතිඵල සහතික කරන අතර ස්වයංක්‍රිය දත්ත හැසිරවීම දෝෂ සහිත සහ අකාර්යක්ෂම වේ.

3) Both automated and manual data handling share similar levels of speed, accuracy, and reliability.
ස්වයංක්‍රිය සහ අත්යුරු හැසිරවීම යන දෙකම සමාන මට්ටමේ වේගය, නිරවද්‍යතාවය සහ විශ්වසනීයත්වය බෙදා ගනී.

4) Manual data handling is more efficient for sharing data across systems, while automated data handling is restricted.
ස්වයංක්‍රිය හැසිරවීම සීමා කර ඇති අතර, පද්ධති හරහා දත්ත හුවමාරු කිරීම සඳහා අත්යුරු හැසිරවීම වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.

5) Automated data handling is slower but more reliable compared to manual data handling.
අත්යුරු හැසිරවීම හා සසඳන විට ස්වයංක්‍රිය දත්ත හැසිරවීම මන්දගාමී නමුත් වඩා විශ්වාසදායකය.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Automated Data Handling / ස්වයංක්‍රිය දත්ත හැසිරවීම:
Typically characterized by scalability, efficiency, security, and cost-effectiveness. It reduces manual effort and minimizes errors due to automation.
සාමාන්‍යයෙන් පරිමාණය, කාර්යක්ෂමතාව, ආරක්ෂාව සහ පිරිවැය-ඵලදායිතාවය මගින් සංලක්ෂිත වේ. එය අතින් උත්සාහය අඩු කරන අතර ස්වයංක්‍රියකරණය හේතුවෙන් සිදුවන දෝෂ අවම කරයි.

Manual Data Handling / අත්යුරු දත්ත හැසිරවීම:
Involves human intervention, making it slower and more prone to errors. It can also be inconsistent and time-consuming.
මිනිස් මැදිහත්වීම සම්බන්ධ වන අතර, එය මන්දගාමී වන අතර දෝෂ වලට ගොදුරු වේ. එය අස්ථිර හා කාලය ගත විය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

Other options / වෙනත් විකල්ප:

Option / විකල්ප 2)
This is not correct. Automated processes are less error-prone and more efficient.
මෙය නිවැරදි නොවේ. ස්වයංක්‍රිය ක්‍රියාවලින් අඩු දෝෂ සහිත වන අතර වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

Option / විකල්ප 3)
Automated and manual handling do not share similar levels of speed, accuracy, or reliability.
ස්වයංක්‍රිය සහ අත්යුරු හැසිරවීම සමාන මට්ටමේ වේගය, නිරවද්‍යතාවය හෝ විශ්වසනීයත්වය බෙදා නොගනී.

Option / විකල්ප 4)
Automated data handling is better for handling large-scale data sharing across systems.
පද්ධති හරහා මහා පරිමාණ දත්ත හුවමාරුව හැසිරවීමට ස්වයංක්‍රිය දත්ත හැසිරවීම වඩා හොඳය.

Option / විකල්ප 5)
Automated data handling is faster, not slower, and reliability often exceeds manual processes.
ස්වයංක්‍රිය දත්ත හැසිරවීම වේගවත්, මන්දගාමී නොවන අතර විශ්වසනීයත්වය බොහෝ විට අත්යුරු ක්‍රියාවලි ඉක්මවා යයි.

8. Which of the following statements best describes the Internet?
පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය අන්තර්ජාලය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරයිද?

1) A single network owned by the Internet Society.
අන්තර්ජාල සමිතිය සතු තනි ජාලයකි.

2) <u>A collection of networks distributed worldwide, enabling instant access to information and communication.</u>
තොරතුරු සහ සන්නිවේදනය සඳහා ක්ෂණික ප්‍රවේශය සක්‍රිය කරමින් ලොව පුරා බෙදා හරින ලද ජාල එකතුවකි.

3) A centralized system developed to provide secure communication in 1990.
1990 දී ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සැපයීම සඳහා මධ්‍යගත පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලදී.

4) A private communication system for governments and defense purposes.
රජයන් සහ ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා පුද්ගලික සන්නිවේදන පද්ධතියකි.

5) A technology limited to local area networks for communication.
සන්නිවේදනය සඳහා ප්‍රාදේශීය ජාලවලට සීමා වූ තාක්ෂණයකි.

Answer: 2)

The Internet is a global system of interconnected networks that facilitates the exchange of information and communication. It is decentralized, not owned by a single entity, and allows worldwide connectivity.
අන්තර්ජාලය යනු තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට සහ සන්නිවේදනය සඳහා පහසුකම් සපයන අන්තර් සම්බන්ධිත ජාල වල ගෝලීය පද්ධතියකි. එය විමධ්‍යගත කර ඇති අතර, තනි ආයතනයකට හිමි නොවන අතර, ලෝක ව්‍යාප්ත සම්බන්ධතාවයට ඉඩ සලසයි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. The Internet is not a single network, nor is it owned by the Internet Society or any other organization. It is a distributed collection of networks.
අසත්‍ය වේ. අන්තර්ජාලය තනි ජාලයක් නොවේ, එය අන්තර්ජාල සංගමයට හෝ වෙනත් සංවිධානයකට අයත් නොවේ. එය බෙදා හරින ලද ජාල එකතුවකි.

Option / විකල්ප 2)
Correct. This description accurately captures the Internet's global, distributed nature and its purpose.
සත්‍ය වේ. මෙම විස්තරය අන්තර්ජාලයේ ගෝලීය, බෙදා හරින ලද ස්වභාවය සහ එහි අරමුණ නිවැරදිව ග්‍රහණය කරයි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. The Internet is not centralized; it is a decentralized network. Also, it predates 1990, originating in the late 1960s with ARPANET.
අසත්‍ය වේ. අන්තර්ජාලය මධ්‍යගත නොවේ; එය විමධ්‍යගත ජාලයකි. එසේම, එය 1990 ට පෙර, 1960 ගණන්වල අගභාගයේදී ARPANET සමඟ ආරම්භ විය.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. This describes early networks like ARPANET but does not reflect the modern Internet, which is public and accessible globally.
අසත්‍ය වේ. මෙය ARPANET වැනි මුල් ජාල විස්තර කරන නමුත් පොදු සහ ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි නවීන අන්තර්ජාලය පිළිබිඹු නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. The Internet spans beyond local area networks (LANs), connecting devices worldwide through a vast network of networks.
අසත්‍ය වේ. අන්තර්ජාලය පුළුල් ජාලවල ජාලයක් හරහා ලොව පුරා උපාංග සම්බන්ධ කරමින් තත් පෙදෙසි ජාල (LAN) ඔබ්බට විහිදේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

9. Which of the following set of services is correctly matched to their purpose?
පහත සඳහන් සේවා සමූහයෙන් ඒවායේ අරමුණට නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

1) Email: Transferring large files between computers.
   විද්‍යුත් තැපැල: පරිගණක අතර විශාල ගොනු මාරු කිරීම.
2) IPTV: Streaming media content in real-time without downloads.
   IPTV: බාගැනීම් නොමැතිව තථ්‍ය කාලීනව මාධ්‍ය අන්තර්ගතය ප්‍රවාහ කිරීම.
3) Telnet: Conducting real-time video conferences over the Internet.
   Telnet: අන්තර්ජාලය හරහා තථ්‍ය කාලීන වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම.
4) IRC: Making phone calls over the Internet.
   IRC: අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීම.
5) VoIP: Participating in group text-based discussions in chat rooms.
   VoIP: සංවාද කුටිවල කණ්ඩායම් පාඨ පදනම් වූ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Email is primarily for sending and receiving messages, not for transferring large files. Specialized services like FTP or cloud storage are used for large file transfers.
වැරදියි. විද්‍යුත් තැපැල මූලික වශයෙන් පණිවිඩ යැවීම සහ ලැබීම සඳහා මිස විශාල ගොනු මාරු කිරීම සඳහා නොවේ. FTP හෝ වලාකුළු ගබඩා වැනි විශේෂිත සේවාවන් විශාල ගොනු මාරු කිරීම් සඳහා භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 2)
Correct. IPTV (Internet Protocol Television) allows real-time streaming of media content over the Internet without the need for downloading.
නිවැරදියි. IPTV (Internet Protocol Television) බාගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා මාධ්‍ය අන්තර්ගතය තථ්‍ය කාලීන ප්‍රවාහයට ඉඩ දෙයි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Telnet is used for remotely accessing servers or computers via command-line interfaces, not for video conferencing.
වැරදියි. Telnet වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සඳහා නොව විධාන රේඛා අතුරුමුහුණත් හරහා දුරස්ථව සේවාදායක හෝ පරිගණක වෙත ප්‍රවේශ වීමට භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. IRC (Internet Relay Chat) is a protocol for text-based group discussions in chat rooms, not for voice calls.
වැරදියි. IRC (Internet Relay Chat) යනු හඬ ඇමතුම් සඳහා නොව chat rooms පෙළ පදනම් වූ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා සඳහා වන නියමාවලියකි.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. VoIP (Voice over Internet Protocol) is used for making voice and video calls over the Internet, not for text-based discussions.
වැරදියි. VoIP (Voice over Internet Protocol) භාවිතා කරනුයේ අන්තර්ජාලය හරහා හඬ සහ වීඩියෝ ඇමතුම් ලබා ගැනීම සඳහා මිස පෙළ පදනම් වූ සාකච්ඡා සඳහා නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2). It is the only accurately matched service and purpose among the options.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ. විකල්පයන් අතර නිවැරදිව ගැලපෙන එකම සේවාව සහ අරමුණ එයයි.

10. Which of the following statement is true regarding the World Wide Web (WWW) and Hypertext Transfer Protocol (HTTP)?
ලෝක විසිරි වියමන (WWW) සහ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?

1) The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee in 1991 and is based on the HTTP protocol for transferring text, images, and video.
ලෝක විසිරි වියමන 1991 දී ටිම් බර්නස්-ලී විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර එය පාඨ, පින්තූර සහ වීඩියෝ මාරු කිරීම සඳහා HTTP නියමාවලිය මත පදනම් වේ.

2) HTTP was created for secure file transfers, and the WWW is a static web system with no interactive elements.
HTTP නිර්මාණය කර ඇත්තේ ආරක්ෂිත ගොනු මාරු කිරීම් සඳහා වන අතර WWW යනු අන්තර්ක්‍රියාකාරී මූලාංග නොමැති ස්ථිතික වෙබ් පද්ධතියකි.

3) Hyperlinks are used to connect websites but are not part of the WWW system.
වෙබ් අඩවි සම්බන්ධ කිරීමට hyperlinks භාවිතා කරන නමුත් ඒවා WWW පද්ධතියේ කොටසක් නොවේ.

4) The WWW and HTTP were developed by the Internet Society for email communication.
WWW සහ HTTP, ඊමේල් සන්නිවේදනය සඳහා අන්තර්ජාල සංගමය විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී.

5) HTTP is used for managing domain names while the WWW hosts video content only.
HTTP වසම් නාම කළමනාකරණය සඳහා භාවිතා කරන අතර WWW වීඩියෝ අන්තර්ගතය පමණක් සත්කාරක කරයි.

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
The World Wide Web (WWW) was invented by Tim Berners-Lee in 1991, it is a system of interlinked hypertext documents accessed through the Internet. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) is a protocol used for transferring various types of content, including text, images, and videos, over the web. So, this option is factually accurate.
ලෝක විසිරි වියමන (WWW) 1991 දී Tim Berners-Lee විසින් සොයා ගන්නා ලදී, එය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ වූ අන්තර් සම්බන්ධිත අධිපෙළ ලේඛන පද්ධතියකි. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) යනු අන්තර්ජාලය හරහා පෙළ, පින්තූර සහ වීඩියෝ ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ අන්තර්ගත මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන නියමාවලියකි. එබැවින්, මෙම විකල්පය සාධක වශයෙන් නිවැරදි වේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. HTTP was designed for general file transfers, not specifically secure ones. For secure transfers, HTTPS (HTTP Secure) is used. The WWW includes interactive elements, not just static content.
වැරදියි. HTTP නිර්මාණය කර ඇත්තේ සාමාන්‍ය ගොනු හුවමාරු සඳහා මිස විශේෂයෙන් ආරක්ෂිත ඒවා සඳහා නොවේ. ආරක්ෂිත මාරු කිරීම් සඳහා, HTTPS (HTTP Secure) භාවිතා වේ. WWW හි ස්ථිතික අන්තර්ගතය පමණක් නොව අන්තර්ක්‍රියාකාරී අංග ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Hyperlinks are integral to the WWW system, enabling navigation between web pages.
වැරදියි. අධිසබැඳි WWW පද්ධතියට අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, වෙබ් පිටු අතර සංචලනය සක්‍රිය කරයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Tim Berners-Lee developed the WWW and HTTP, not the Internet Society. These technologies were created for hypertext-based web communication, not email.
වැරදියි. Tim Berners-Lee අන්තර්ජාල සමාජය නොව WWW සහ HTTP සංවර්ධනය කළේය. මෙම තාක්ෂණයන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ අධිපෙළ පදනම් වූ වෙබ් සන්නිවේදනය සඳහා මිස විද්‍යුත් තැපැල සඳහා නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. HTTP is a protocol for transferring web content, not for managing domain names (DNS does that). The WWW is not limited to hosting video content; it supports text, images, and more.
වැරදියි. HTTP යනු වෙබ් අන්තර්ගතයන් මාරු කිරීම සඳහා වන නියමාවලියකි, වසම් නාම කළමනාකරණය සඳහා නොවේ (DNS එය කරයි). WWW වීඩියෝ අන්තර්ගත සත්කාරකත්වයට සීමා නොවේ; එය පෙළ, පින්තූර සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා සහය දක්වයි.

So, option number 1) is the only accurate statement regarding the WWW and HTTP.
එබැවින්, විකල්ප අංක 1) WWW සහ HTTP සම්බන්ධ එකම නිවැරදි ප්‍රකාශයයි.

11. What is the role of a URL (Uniform Resource Locator) in relation to websites?
වෙබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් URL (Uniform Resource Locator) එකක කාර්යභාරය කුමක්ද?

1) A URL is used only for video streaming services like Netflix.
URL එකක් Netflix වැනි වීඩියෝ ප්‍රවාහ සේවා සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.

2) <u>A URL uniquely identifies a webpage and is needed to access any website on the internet.</u>
URL එකක් වෙබ් පිටුවක් අනන්‍යව හඳුනා ගන්නා අතර අන්තර්ජාලයේ ඕනෑම වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය වේ.

3) A URL is not required for accessing websites but is used only for searching.
වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ වීමට URL එකක් අවශ්‍ය නොවන නමුත් සෙවීම සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.

4) A URL only includes the protocol (HTTP/HTTPS) and is not linked to any specific website content.
URL එකක නියමාවලිය (HTTP/HTTPS) පමණක් ඇතුළත් වන අතර කිසිදු නිශ්චිත වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතයකට සම්බන්ධ නොවේ.

5) A URL is used to connect different websites on the internet but does not include the domain name.
අන්තර්ජාලයේ විවිධ වෙබ් අඩවි සම්බන්ධ කිරීමට URL එකක් භාවිතා කරන නමුත් වසම් නාමය ඇතුළත් නොවේ.

Answer: 2)

URL (Uniform Resource Locator)
A URL serves as the unique address for a specific webpage or resource on the Internet. It includes information such as the protocol (ex: HTTP/HTTPS), domain name, and optionally, paths or parameters to access specific content. URLs are essential for navigating to and accessing websites or resources online.
URL එකක් අන්තර්ජාලයේ නිශ්චිත වෙබ් පිටුවක් හෝ සම්පතක් සඳහා අනන්‍ය ලිපිනය ලෙස ක්‍රියා කරයි. එහි නියමාවලිය (උදා: HTTP/HTTPS), වසම් නාමය, සහ විකල්ප වශයෙන්, නිශ්චිත අන්තර්ගතයට ප්‍රවේශ වීමට මාර්ග හෝ පරාමිති වැනි තොරතුරු ඇතුළත් වේ. වෙබ් අඩවි තුල සැරිසැරීමට හෝ මාර්ගගතව සම්පත්වලට ප්‍රවේශ වීමට URL අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

Other options / වෙනත් විකල්ප:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. URLs are not limited to video streaming services; they are used to access any website or resource on the Internet.
වැරදියි. URL වීඩියෝ ප්‍රවාහ සේවාවලට සීමා නොවේ; ඒවා අන්තර්ජාලයේ ඕනෑම වෙබ් අඩවියකට හෝ සම්පතකට ප්‍රවේශ වීමට භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. URLs are crucial for accessing websites, while searching is a separate function performed by search engines.
වැරදියි. වෙබ් අඩවි වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා URL ඉතා වැදගත් වන අතර, සෙවීම යනු සෙවුම් යන්ත්‍ර මගින් සිදු කරනු ලබන වෙනම කාර්යයකි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. A URL includes the protocol, domain name, and optionally, paths and query strings, directly linking to specific content.
වැරදියි. URL එකකට නියමාවලිය, වසම් නාමය සහ විකල්ප වශයෙන්, නිශ්චිත අන්තර්ගතයට සෘජුවම සම්බන්ධ වන මාර්ග සහ විමසුම් strings ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. A URL does include the domain name as part of the address, which is necessary to identify the location of the resource.
වැරදියි. URL එකක ලිපිනයේ කොටසක් ලෙස වසම් නාමය ඇතුළත් වේ, එය සම්පතේ පිහිටීම හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

Therefore, option 2) is the most accurate description of the role of a URL in relation to websites.
එබැවින්, විකල්ප 2) යනු වෙබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් URL එකක භූමිකාව පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි විස්තරයයි.

12. In the context of Cloud Computing, which of these is an example of Infrastructure as a Service (IaaS) ?
වලාකුළු පරිගණන සන්දර්භය තුළ, යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස, IaaS සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ මේවායින් කුමක්ද ?

1) Web conferencing tools. / වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ මෙවලම්.
2) Database management systems. / දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති.
3) Software applications like CRM tools. / CRM මෙවලම් වැනි මෘදුකාංග යෙදුම්.
4) Web hosting tools. / වෙබ් සත්කාරක මෙවලම්.
5) <u>Virtual machines and storage services. / අතථ්‍ය යන්ත්‍ර සහ ගබඩා සේවා.</u>

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Web conferencing tools (ex: Zoom, Microsoft Teams) are examples of SaaS. These provide fully managed software applications without requiring users to manage infrastructure, so they are not IaaS.
වෙබ් සම්මන්ත්‍රණ මෙවලම් (උදා: Zoom, Microsoft Teams) SaaS සඳහා උදාහරණ වේ. මේවා පරිශීලකයින්ට යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය නොවී සම්පූර්ණයෙන් කළමනාකරණය කළ මෘදුකාංග යෙදුම් සපයයි, එබැවින් ඒවා IaaS නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Database management systems (ex: MySQL, Oracle Database) fall under PaaS, offering a platform to manage databases without dealing with underlying hardware. This is not IaaS.
දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති (උදා: MySQL, Oracle Database) යටතේ වැටේ, යටින් පවතින දෘඩාංග සමඟ ගනුදෙනු නොකර දත්ත සමුදායන් කළමනාකරණය කිරීමට වේදිකාවක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙය IaaS නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
CRM tools (ex: Salesforce, HubSpot) are also examples of SaaS, delivering specific business software like customer relationship management. They don’t involve raw infrastructure, so they are not IaaS.
CRM මෙවලම් (උදා: Salesforce, HubSpot) ද SaaS සඳහා උදාහරණ වේ, පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය වැනි විශේෂිත ව්‍යාපාරික මෘදුකාංග ලබා දෙයි. ඒවා අමු යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ නොවේ, එබැවින් ඒවා IaaS නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Web hosting tools (ex: cPanel, Plesk) are typically part of PaaS or SaaS, providing managed platforms for hosting and website management, not raw infrastructure, so they are not IaaS.
වෙබ් සත්කාරක මෙවලම් (උදා: cPanel, Plesk) සාමාන්‍යයෙන් PaaS හෝ SaaS හි කොටසක් වන අතර, සත්කාරක සහ වෙබ් අඩවි කළමනාකරණය සඳහා කළමනාකරණය කළ වේදිකා සපයයි, අමු යටිතල පහසුකම් නොවේ, එබැවින් ඒවා IaaS නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Virtual machines and storage services (ex: Amazon EC2, S3) are the core examples of IaaS. They provide raw computing, storage, and networking resources, giving users full control over the infrastructure.
අතථ්‍ය යන්ත්‍ර සහ ගබඩා සේවා (උදා: Amazon EC2, S3) IaaS හි මූලික උදාහරණ වේ. ඒවා අමු පරිගණකකරණය, ගබඩා කිරීම සහ ජාලකරණ සම්පත් සපයන අතර, පරිශීලකයින්ට යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ පූර්ණ පාලනය ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

13. Which of the following actions is performed by a digital computer but is NOT explicitly part of the abstract model of information?
පහත සඳහන් ක්‍රියාවලින් කුමන ක්‍රියාවක් අංකිත පරිගණකයක් මඟින් සිදු කරනු ලබන නමුත් එය පැහැදිලිවම තොරතුරුවල වියුක්ත ආකෘතියේ කොටසක් නොවේද ?

1) Taking input data. / ආදාන දත්ත ලබා ගැනීම.
2) Storing data and instructions for future use. / අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම.
3) Processing data into information. / දත්ත තොරතුරු බවට සැකසීම.
4) <u>Controlling the steps of input, processing, and output. / ආදානය, සැකසීම සහ ප්‍රතිදානය යන පියවර</u> පාලනය කිරීම.
5) Generating results as outputs. / ප්‍රතිදානයන් ලෙස ප්‍රතිඵල උත්පාදනය කිරීම

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In the abstract model of information, the core actions involve:
තොරතුරුවල වියුක්ත ආකෘතියේ, මූලික ක්‍රියාවලට ඇතුළත් වන්නේ:

- Taking input data / ආදාන දත්ත ලබා ගැනීම.
- Storing data and instructions / දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම.
- Processing data into information / දත්ත තොරතුරු බවට සැකසීම.
- Generating results as outputs / ප්‍රතිදානයන් ලෙස ප්‍රතිඵල උත්පාදනය කිරීම.

These actions are fundamental to any information processing system.
මෙම ක්‍රියාවන් ඕනෑම තොරතුරු සැකසුම් පද්ධතියකට මූලික වේ.

However, controlling the steps of input, processing, and output (option 4) is a function handled by the control unit in a digital computer. While crucial for practical implementation, it is not explicitly part of the abstract information model.
කෙසේ වෙතත්, ආදානය, සැකසීම සහ ප්‍රතිදානය යන පියවර පාලනය කිරීම (විකල්ප 4) යනු ඩිජිටල් පරිගණකයක පාලන ඒකකය විසින් හසුරුවන කාර්යයකි. ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තීරණාත්මක වන අතර, එය පැහැදිලිවම වියුක්ත තොරතුරු ආකෘතියේ කොටසක් නොවේ.

So, option 4 stands out as the correct answer.
එබැවින්, 4 විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර ලෙස කැපී පෙනේ.

14. Identify the correct combination of software types based on their characteristics.
ඒවායේ ලක්ෂණ මත පදනම්ව මෘදුකාංග වර්ගවල නිවැරදි සංයෝජනය හඳුනා ගන්න.

A. System software: Enables the management of hardware resources.
පද්ධති මෘදුකාංග: දෘඪාංග සම්පත් කළමනාකරණය සක්‍රිය කරයි.

B. Application software: Designed for specific tasks such as productivity or communication.
යෙදුම් මෘදුකාංග: ඵලදායිතාව හෝ සන්නිවේදනය වැනි නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

C. Utility software: Manages and optimizes system performance.
උපයෝගිතා මෘදුකාංග: පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්‍රශස්ත කිරීම.

D. Language translators: Converts code from one programming language to another.
භාෂා පරිවර්තකයන්: එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් තවත් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකට කේතය පරිවර්තනය කරයි.

E. Cloud-based software (SaaS): Pre-packaged software requiring a one-time purchase.
වලාකුළු-පාදක මෘදුකාංග (SaaS): එක් වරක් මිලදී ගැනීමක් අවශ්‍ය වන පෙර-ඇසුරුම් කළ මෘදුකාංග.

1) A, B, C, and E 2) A, C, D, and E 3) <u>A, B, C, and D</u>
4) B, C, D, and E 5) A, B, D, and E

Answer: 3)

Let's analyze each option based on its description.
එක් එක් විකල්පය එහි විස්තරය මත පදනම්ව විශ්ලේෂණය කරමු.

1) **System software / පද්ධති මෘදුකාංග:**
Correct. Manages hardware resources and provides a platform for other software to operate. Examples include operating systems like Windows and Linux.
නිවැරදි වේ. දෘඪාංග සම්පත් කළමනාකරණය කරන අතර අනෙකුත් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වීමට වේදිකාවක් සපයයි. උදාහරණ ලෙස Windows සහ Linux වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති ඇතුළත් වේ.

2) **Application software / යෙදුම් මෘදුකාංග:**
Correct. Designed for specific tasks such as word processing, spreadsheets, or communication. Examples include Microsoft Word and Zoom.
නිවැරදි වේ. වචන සැකසීම, පැතුරුම්පත්, හෝ සන්නිවේදනය වැනි නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. උදාහරණ ලෙස Microsoft Word සහ Zoom ඇතුළත් වේ.

3) **Utility software / උපයෝගිතා මෘදුකාංග:**
Correct. Focused on managing, maintaining, and optimizing system performance. Examples include antivirus software and disk cleanup tools.
නිවැරදි වේ. පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය කළමනාකරණය කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ ප්‍රශස්ත කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. උදාහරණ ලෙස ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග සහ තැටි පිරිසිදු කිරීමේ මෙවලම් ඇතුළත් වේ.

4) **Language translators / භාෂා පරිවර්තකයන්:**
Correct. Converts code from one programming language to another. Examples include compilers, interpreters, and assemblers.
නිවැරදි වේ. එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් තවත් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකට කේතය පරිවර්තනය කරයි. උදාහරණ ලෙස සම්පාදක, අර්ථවින්‍යාසක සහ ඇසෙම්බලර් ඇතුළත් වේ.

5) **Cloud-based software / වලාකුළු මත පදනම් වූ මෘදුකාංග (SaaS):**
Incorrect. SaaS (Software as a Service) typically operates on a subscription model and is accessed online. The description provided here incorrectly mentions it as "requiring a one-time purchase", which is not characteristic of SaaS.
නිවැරදි නොවේ. SaaS (සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංගය) සාමාන්‍යයෙන් දායකත්ව ආකෘතියක් මත ක්‍රියාත්මක වන අතර අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ වේ. මෙහි සපයා ඇති විස්තරය SaaS හි ලක්ෂණයක් නොවන "එක් වරක් මිලදී ගැනීමක් අවශ්‍ය" ලෙස වැරදි ලෙස සඳහන් කරයි.

Cloud-based software (SaaS) operates differently from traditional one-time purchase software, making E inaccurate. The other four options (A, B, C, and D) accurately describe their respective software types.
වලාකුළු-පාදක මෘදුකාංග SaaS සම්ප්‍රදායික එක් වරක් මිලදී ගැනීමේ මෘදුකාංගයට වඩා වෙනස් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර, E සාවද්‍ය නොවේ. අනෙකුත් විකල්ප හතර (A, B, C, සහ D) ඒවායේ අදාළ මෘදුකාංග වර්ග නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

15. Which of the following statements MOST accurately describes the characteristics and differences between volatile and non-volatile memory types?
නෂ්‍ය සහ නෂ්‍ය නොවන මතක වර්ග අතර ලක්ෂණ සහ වෙනස්කම් වඩාත් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?

1) Volatile memory retains data when power is off, while non-volatile memory needs constant power to maintain data
නෂ්‍ය මතකය බලය අක්‍රිය වූ විට දත්ත රඳවා තබා ගන්නා අතර නෂ්‍ය නොවන මතකයට දත්ත පවත්වා ගැනීමට නිරන්තර බලය අවශ්‍ය වේ.

2) <u>Volatile memory is faster but loses data without power, while non-volatile memory retains data without power but is generally slower.</u>
නෂ්‍ය මතකය වේගවත් නමුත් බලය නොමැතිව දත්ත නැති වේ, නෂ්‍ය නොවන මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මන්දගාමී වේ.

3) Both volatile and non-volatile memory keep data permanently, but volatile memory is only used in older computers
නෂ්‍ය සහ නෂ්‍ය නොවන මතකය යන දෙකම දත්ත ස්ථිරව තබා ගනී, නමුත් නෂ්‍ය මතකය භාවිතා වන්නේ පැරණි පරිගණකවල පමණි.

4) Non-volatile memory is always faster than volatile memory and is the only type that can store operating systems.
නෂ්‍ය නොවන මතකය සෑම විටම නෂ්‍ය මතකයට වඩා වේගවත් වන අතර මෙහෙයුම් පද්ධති ගබඩා කළ හැකි එකම වර්ගය වේ.

5) Volatile memory can only store small amounts of data, while non-volatile memory is only used for temporary storage.
නෂ්‍ය මතකයට ගබඩා කළ හැක්කේ කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් පමණක් වන අතර නෂ්‍ය නොවන මතකය තාවකාලික ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි.

Answer: 2)

Feature **විශේෂාංගය**	**Volatile Memory / නශ්‍ය මතකය**	**Non-Volatile Memory** **නෂ්‍ය නොවන මතකය**
Examples **උදාහරණ**	RAM	HDD, SSD, Flash Memory
Speed **වේගය**	Faster than non-volatile memory, ideal for temporary data storage and processing. නෂ්‍ය නොවන මතකයට වඩා වේගවත්, තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.	Slower due to the nature of its storage mechanism. එහි ගබඩා කිරීමේ යාන්ත්‍රණයේ ස්වභාවය නිසා මන්දගාමී වේ.
Power Dependence **විදුලි පරිභෝජනය**	Requires constant power to retain data. Data is erased if power is lost. දත්ත රඳවා ගැනීමට නිරන්තර බලය අවශ්‍ය වේ. බලය නැති වුවහොත් දත්ත මැකී යයි.	Retains data even when power is turned off. බලය විසන්ධි වූ විට පවා දත්ත රඳවා තබා ගනී.
Usage **භාවිතය**	Commonly used as primary memory for running applications and processes. යෙදුම් සහ ක්‍රියාවලි ධාවනය සඳහා ප්‍රාථමික මතකය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ.	Used for secondary storage like files, operating systems, and backups. ගොනු, මෙහෙයුම් පද්ධති, සහ උපස්ථ වැනි ද්විතියික ගබඩාව සඳහා භාවිතා වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. This reverses the fundamental definitions of volatile and non-volatile memory.
නිවැරදි නොවේ. මෙය නෂ්‍ය සහ නෂ්‍ය නොවන මතකයේ මූලික අර්ථ දැක්වීම් ආපසු හරවයි.

Option / විකල්ප 2)
Correct. The fundamental difference lies in data retention when power is lost. Volatile memory is optimized for speed but requires power to retain data, while non-volatile memory is optimized for persistence but operates at slower speeds.
නිවැරදි වේ. මූලික වෙනස පවතින්නේ බලය නැති වූ විට දත්ත රඳවා තබා ගැනීමයි. නෂ්‍ය මතකය වේගය සඳහා ප්‍රශස්ත වන නමුත් දත්ත රඳවා ගැනීමට බලය අවශ්‍ය වන අතර නෂ්‍ය නොවන මතකය අඛණ්ඩව ප්‍රශස්ත වන නමුත් අඩු වේගයකින් ක්‍රියා කරයි.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Volatile memory does not keep data permanently, and it is widely used in modern computers as primary memory (ex: RAM).
නිවැරදි නොවේ. නෂ්‍ය මතකය දත්ත ස්ථිරව තබා නොගන්නා අතර එය නවීන පරිගණකවල ප්‍රාථමික මතකය ලෙස බහුලව භාවිතා වේ. (උදා: RAM).

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Non-volatile memory is slower than volatile memory, though it is commonly used to store operating systems. Volatile memory is critical for running the operating system.
නිවැරදි නොවේ. නෂ්‍ය නොවන මතකය නෂ්‍ය මතකයට වඩා මන්දගාමී වේ, නමුත් එය මෙහෙයුම් පද්ධති ගබඩා කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නෂ්‍ය මතකය ඉතා වැදගත් වේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Volatile memory (ex: modern RAM) can store large amounts of data temporarily, while non-volatile memory is primarily used for long-term storage.
නිවැරදි නොවේ. නෂ්‍ය මතකය (උදා: නවීන RAM) තාවකාලිකව විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි අතර නෂ්‍ය නොවන මතකය මූලික වශයෙන් දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

So, the correct answer is 2.
ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

16. Which of the following statements correctly differentiates between proprietary software and open-source software?
පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය හිමිකාර මෘදුකාංග සහ විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග අතර නිවැරදිව වෙනස් කරන්නේද?

1) Proprietary software encourages community-driven development, while open-source software restricts source code access.
හිමිකාර මෘදුකාංග ප්‍රජාව විසින් මෙහෙයවන සංවර්ධනය දිරිමත් කරන අතර විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග මුලාශ්‍ර කේත ප්‍රවේශය සීමා කරයි.

2) Proprietary software is freely available to the public, while open-source software requires a paid subscription.
හිමිකාර මෘදුකාංග මහජනයාට නොමිලයේ ලබා ගත හැකි අතර විවෘත මෘදුකාංග සඳහා ගෙවන දායකත්වයක් අවශ්‍ය වේ.

3) Proprietary software restricts source code access and typically requires licensing, while open-source software allows source code modification and redistribution.
හිමිකාර මෘදුකාංග මුලාශ්‍ර කේත ප්‍රවේශය සීමා කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන අතර විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග මඟින් මුලාශ්‍ර කේත වෙනස් කිරීමට සහ නැවත බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසයි.

4) Both proprietary and open-source software are pre-packaged solutions aimed at mass-market needs.
හිමිකාර සහ විවෘත-මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග යන දෙකම වෙළඳපොල අවශ්‍යතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉලක්ක කරගත් පෙර-ඇසුරුම් කළ විසඳුමක් වේ.

5) Open-source software is designed for specific organizations, while proprietary software is designed for general use.
විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග විශේෂිත ආයතන සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර හිමිකාර මෘදුකාංග සාමාන්‍ය භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This is incorrect because it reverses the roles. Open-source software encourages community-driven development, not proprietary software, and proprietary software restricts source code access.
මෙහි කාර්යයන් විරුද්ධ බැවින් මෙය නිවැරදි නොවේ. විවෘත-මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග හිමිකාර මෘදුකාංග නොව ප්‍රජාව මත පදනම් වූ සංවර්ධනය දිරිමත් කරයි, සහ හිමිකාර මෘදුකාංග මුලාශ්‍ර කේත ප්‍රවේශය සීමා කරයි.

Option / විකල්ප 2)
This is incorrect because proprietary software usually requires a paid license, while open-source software is generally free to use and modify.
මෙය නිවැරදි නොවේ මන්ද හිමිකාර මෘදුකාංග සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ගෙවුම් බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන අතර විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කිරීමට සහ වෙනස් කිරීමට නොමිලේ.

Option / විකල්ප 3)
This is correct because proprietary software often limits access to the source code and requires users to purchase licenses, whereas open-source software grants access to its source code, enabling modification and redistribution under open licenses.
හිමිකාර මෘදුකාංග බොහෝ විට ප්‍රභව කේතයට ප්‍රවේශය සීමා කරන අතර පරිශීලකයින්ට බලපත්‍ර මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර, විවෘත-මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග එහි ප්‍රභව කේතයට ප්‍රවේශය ලබා දෙයි, විවෘත බලපත්‍ර යටතේ වෙනස් කිරීම සහ නැවත බෙදා හැරීම සක්‍රිය කරයි. එම නිසා මෙය නිවැරදි වේ.

Option / විකල්ප 4)
This is incorrect because proprietary and open-source software differ fundamentally in their development models and licensing, and not all open-source software is pre-packaged for mass-market needs.
හිමිකාර සහ විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග ඒවායේ සංවර්ධන ආකෘති සහ බලපත්‍ර ලබා දීමේදී මූලික වශයෙන් වෙනස් වන නිසාත්, සියලුම විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග මහා වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතා සඳහා පූර්ව ඇසුරුම් කර නැති නිසාත් මෙය නිවැරදි නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
This is incorrect because open-source software is typically designed to be adaptable for various users and organizations, whereas proprietary software often targets specific commercial needs or audiences.
විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් විවිධ පරිශීලකයින් සහ සංවිධාන සඳහා අනුවර්තනය වීමට සැලසුම් කර ඇති බැවින්, හිමිකාර මෘදුකාංග බොහෝ විට විශේෂිත වාණිජ අවශ්‍යතා හෝ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කරන බැවින් මෙය නිවැරදි නොවේ.

So, the correct answer is 3.
එම නිසා, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

17. Which of the following best illustrates the role of an operating system as an intermediary?
අතරමැදියෙකු ලෙස මෙහෙයුම් පද්ධතියක භූමිකාව වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද?

1) Translating high-level programming code into machine language for execution.
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන කේතය යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම.

2) Managing resources like CPU, memory, and I/O devices while providing a user interface for running application software.
යෙදුම් මෘදුකාංග ධාවනය සඳහා පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් සපයන අතරතුර CPU, මතකය සහ I/O උපාංග වැනි සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම.

3) Allowing direct communication between user and computer hardware without any additional layers.
කිසිදු අමතර ස්ථරයකින් තොරව පරිශීලකයා සහ පරිගණක දෘඩාංග අතර සෘජු සන්නිවේදනයට ඉඩ දීම.

4) Ensuring that antivirus software detects and removes malware threats effectively.
ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංගය අනිෂ්ට මෘදුකාංග තර්ජන ඵලදායී ලෙස හඳුනාගෙන ඉවත් කරන බව සහතික කිරීම.

5) Providing remote access to cloud-based software via a subscription model.
දායක ආකෘතියක් හරහා වලාකුළු මත පදනම් වූ මෘදුකාංග වෙත දුරස්ථ ප්‍රවේශය ලබා දීම.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This is incorrect because translating high-level code into machine code is the role of a compiler or interpreter, not the operating system.
මෙය වැරදියි මන්ද ඉහල මට්ටමේ කේත යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්ථනය කිරීම සම්පාදකයක හෝ අර්ථවින්‍යාසයක කාර්යභාරය මිස මෙහෙයුම් පද්ධතිය නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
This correctly illustrates the role of an operating system, which acts as an intermediary by managing hardware resources, facilitating communication between hardware and software, and providing an interface for users to interact with the system.
දෘඩාංග සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම, දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග අතර සන්නිවේදනය පහසු කිරීම සහ පරිශීලකයින්ට පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට අතුරු මුහුණතක් ලබා දීමෙන් අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්යභාරය මෙය නිවැරදිව නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්ප 3)
This is incorrect because the operating system provides abstraction layers to manage hardware resources, and direct communication without these layers is not its role.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය දෘඩාංග සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වියුක්ත ස්ථර සපයන නිසා මෙය වැරදියි, සහ මෙම ස්ථරවලින් තොරව සෘජු සන්නිවේදනය එහි කාර්යභාරය නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
This is incorrect because while the operating system might support antivirus software, malware detection and removal are not its primary role.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග සඳහා සහය විය හැකි නමුත්, අනිෂ්ට මෘදුකාංග හඳුනාගැනීම සහ ඉවත් කිරීම එහි මූලික කාර්යභාරය නොවන නිසා මෙය වැරදිය.

Option / විකල්ප 5)
This is incorrect because providing remote access to cloud-based software is typically handled by cloud platforms or specialized software, not the operating system directly.
වලාකුළු මත පදනම් වූ මෘදුකාංග සඳහා දුරස්ථ ප්‍රවේශය සැපයීම සාමාන්‍යයෙන් හසුරුවන්නේ වලාකුළු වේදිකා හෝ විශේෂිත මෘදුකාංග මිස මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් නොවන නිසා මෙය වැරදිය.

So, the answer is 2.
එම නිසා, පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

18. Which of the following is a characteristic of Commercial Off-The-Shelf (COTS) software?
Commercial Off-The-Shelf (COTS) මෘදුකාංගයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

1) It is custom-built for specific organizational needs.
එය විශේෂිත ආයතනික අවශ්‍යතා සඳහා අභිරුචියෙන් ගොඩනගා ඇත.
2) The source code is freely available for modification and redistribution.
ප්‍රභව කේතය වෙනස් කිරීම සහ නැවත බෙදා හැරීම සඳහා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.
3) It is pre-packaged and readily available for use without requiring extensive customization.
එය පෙර-ඇසුරුම් කර ඇති අතර පුළුල් අභිරුචිකරණයක් අවශ්‍ය නොවී භාවිතය සඳහා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය.
4) It is distributed for free on a trial basis with limited functionality.
එය සීමිත ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත අත්හදා බැලීමේ පදනමක් මත නොමිලේ බෙදා හරිනු ලැබේ.
5) It is specifically designed to perform system-level tasks such as hardware management.
එය දෘඪාංග කළමනාකරණය වැනි පද්ධති මට්ටමේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This is incorrect because COTS software is not custom-built; it is standardized and designed for a broad audience. Custom-built software is specifically developed for an organization's unique requirements.
COTS මෘදුකාංගය අභිරුචි-සාදන(custom-built) ලද නොවන නිසා මෙය වැරදිය; එය ප්‍රමිතිගත කර පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. අභිරුචි-සාදන(custom-built) ලද මෘදුකාංගය සංවිධානයක අද්විතීය අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කර ඇත.

Option / විකල්ප 2)
This is incorrect because COTS software does not typically provide access to source code for modification or redistribution; that is a characteristic of open-source software.
COTS මෘදුකාංගය සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් කිරීම හෝ නැවත බෙදාහැරීම සඳහා මූලාශ්‍ර කේතය වෙත ප්‍රවේශය ලබා නොදෙන නිසා මෙය වැරදිය; එය විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්ප 3)
This is correct because Commercial Off-The-Shelf (COTS) software is standardized, pre-built, and designed for general market use, allowing organizations to adopt it without significant customization.
මෙය නිවැරදි වන්නේ Commercial Off-The-Shelf (COTS) මෘදුකාංගය ප්‍රමිතිගත කර, පෙර-සාදන ලද සහ සාමාන්‍ය වෙළඳපල භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිසා, ආයතනවලට සැලකිය යුතු අභිරුචිකරණයකින් තොරව එය භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්ප 4)
This is incorrect because while some COTS products may offer trial versions, being distributed for free with limited functionality is not a defining characteristic of COTS software.
මෙය වැරදියි මන්ද, සමහර COTS නිෂ්පාදන අත්හදා බැලීම් අනුවාද ලබා දිය හැකි අතර, සීමිත ක්‍රියාකාරීත්වයකින් නොමිලේ බෙදා හැරීම COTS මෘදුකාංගයේ නිර්වචන ලක්ෂණයක් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
This is incorrect because COTS software is typically application-level software intended for general use, not specialized system-level tasks like hardware management, which are the domain of operating systems or other system software.
COTS මෘදුකාංගය සාමාන්‍යයෙන් යෙදුම් මට්ටමේ මෘදුකාංගයක් වන බැවින් මෙහෙයුම් පද්ධති හෝ වෙනත් පද්ධති මෘදුකාංගවල වසම වන දෘඩාංග කළමනාකරණය වැනි විශේෂිත පද්ධති මට්ටමේ කාර්යයන් නොවන බැවින් මෙය වැරදිය.

So, the answer is 3.
එම නිසා, පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

19. Which of the following correctly describes the function of a language translator?
භාෂා පරිවර්තකයෙකුගේ කාර්යය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

1) Converts user commands into hardware-level instructions for execution.
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිශීලක විධාන දෘඩාංග මට්ටමේ උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කරයි.

2) Transforms code written in one programming language into another language.
එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් ලියා ඇති කේතය වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරයි.

3) Optimizes computer performance by managing system resources.
පද්ධති සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමෙන් පරිගණක ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශස්ත කරයි.

4) Provides a graphical interface for interacting with the operating system.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා චිත්‍රක අතුරු මුහුණතක් සපයයි.

5) Executes application software directly without the need for system software.
පද්ධති මෘදුකාංග අවශ්‍යතාවයකින් තොරව යෙදුම් මෘදුකාංග සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරයි.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This is incorrect because converting user commands into hardware-level instructions is the role of the operating system and not specifically the language translator.
පරිශීලක විධානයන් දෘඩාංග මට්ටමේ උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කිරීම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යභාරය මිස විශේෂයෙන් භාෂා පරිවර්තකයක නොවන නිසා මෙය වැරදිය.

Option / විකල්ප 2)
This is correct because a language translator, such as a compiler, interpreter, or assembler, converts code from one programming language (ex: high-level language) into another language (ex: machine code or another high-level language) for execution or further processing.
සම්පාදකයක්, අර්ථවින්‍යාසක සහ ඇසෙම්බ්ලරය වැනි භාෂා පරිවර්තකයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එක් ක්‍රමලේඛන භාෂාවකින් (උදා: ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවක්) වෙනත් භාෂාවකට (උදා: යන්ත්‍ර කේතය හෝ වෙනත් ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවක්) කේතය පරිවර්තනය කරන නිසා මෙය නිවැරදි වේ.

Option / විකල්ප 3)
This is incorrect because resource management and performance optimization are tasks handled by the operating system, not language translators.
සම්පත් කළමනාකරණය සහ කාර්ය සාධන ප්‍රශස්තකරණය භාෂා පරිවර්තකයන් නොව මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් හසුරුවන කාර්යයන් වන බැවින් මෙය වැරදිය.

Option / විකල්ප 4)
This is incorrect because providing a graphical interface is the function of a graphical user interface (GUI), not a language translator.
චිත්‍රක අතුරුමුහුණතක් සැපයීම භාෂා පරිවර්තකයක් නොව චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත (GUI) හි කාර්යය වන බැවින් මෙය වැරදිය.

Option / විකල්ප 5)
This is incorrect because application software relies on system software like the operating system, and execution is not the primary function of a language translator.
යෙදුම් මෘදුකාංග මෙහෙයුම් පද්ධතිය වැනි පද්ධති මෘදුකාංග මත රඳා පවතින නිසාත්, ක්‍රියාත්මක කිරීම භාෂා පරිවර්තකයක මූලික කාර්යය නොවන නිසාත් මෙය වැරදිය.

So, the answer is 2.
එම නිසා, පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

20. Which of the following statements about firmware is correct?
ස්ථිරාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

1) Firmware is installed directly on software components and can be modified during normal computer operation.
ස්ථිරාංග සෘජුවම මෘදුකාංග සංරචක මත ස්ථාපනය කර ඇති අතර සාමාන්‍ය පරිගණක ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර වෙනස් කළ හැක.

2) Firmware is typically stored in volatile memory, such as RAM, which loses data when power is off.
ස්ථිරාංග සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා වන්නේ RAM වැනි නශ්‍ය මතකයේ වන අතර එමඟින් බලය අක්‍රිය වූ විට දත්ත නැති වේ.

3) <u>BIOS and UEFI are examples of firmware used in computer systems to initialize hardware during</u> startup.
BIOS සහ UEFI යනු ආරම්භයේදී දෘඩාංග ආරම්භ කිරීමට පරිගණක පද්ධතිවල භාවිතා කරන ස්ථිරාංග සඳහා උදාහරණ වේ.

4) Embedded firmware is used to boot the operating system and manage graphical user interfaces.
කාවැද්දූ ස්ථිරාංග මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමට සහ චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් කළමනාකරණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

5) None of the above
ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Firmware is low-level software permanently programmed into hardware components, often stored in non-volatile memory like ROM or flash memory.
ස්ථිරාංග යනු ROM හෝ සැණෙලි මතකය වැනි නෂ්‍ය නොවන මතකයේ ගබඩා කර ඇති දෘඩාංග සංරචක බවට ස්ථිරවම වැඩසටහන්ගත කර ඇති පහළ මට්ටමේ මෘදුකාංගයකි.

BIOS (Basic Input/Output System) and UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) are firmware programs that initialize and test hardware components during the boot process and prepare the system to load the operating system.
BIOS (Basic Input/Output System) සහ UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) යනු ඇරඹුම් ක්‍රියාවලියේදී දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පූරණය කිරීම සඳහා පද්ධතිය සකස් කරන ස්ථිරාංග වැඩසටහන් වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Firmware is embedded into hardware, not software components, and is not typically modified during normal operation. Updates to firmware are done deliberately and infrequently.
වැරදියි. ස්ථිරාංග දෘඩාංග තුළට කාවැදී ඇත, මෘදුකාංග සංරචක නොවේ, සහ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේදී සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් නොවේ. ස්ථිරාංග වෙත යාවත්කාලීන කිරීම හිතාමතාම සහ කලාතුරකින් සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Firmware is stored in non-volatile memory like ROM or flash memory, which retains data even when power is off.
වැරදියි. ස්ථිරාංග ROM හෝ සැණෙලි මතකය වැනි නෂ්‍ය නොවන මතකයේ ගබඩා කර ඇත, එය බලය අක්‍රිය වූ විට පවා දත්ත රඳවා ගනී.

Option / විකල්ප 3)
Correct. BIOS and UEFI are widely recognized as firmware. They initialize hardware components during startup and prepare the system for loading the operating system.
නිවැරදියි. BIOS සහ UEFI ස්ථිරාංග ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. ඔවුන් ආරම්භයේදී දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කරන අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය පැටවීම සඳහා පද්ධතිය සකස් කරයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Embedded firmware can initialize hardware and boot systems, but it does not manage graphical user interfaces, which is the role of the operating system or higher-level software.
වැරදියි. කාවැද්දූ ස්ථිරාංග හට දෘඩාංග සහ ඇරඹුම් පද්ධති ආරම්භ කළ හැක, නමුත් එය මෙහෙයුම් පද්ධතියේ හෝ ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංගයේ කාර්යභාරය වන චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් කළමනාකරණය නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Because option 3) is correct.
වැරදියි. 3) විකල්පය නිවැරදි නිසා.

21. In the context of computing, "Liveware" primarily includes which of the following?
පරිගණනයේ සන්දර්භය තුළ, "ජීවාංග" මූලික වශයෙන් පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Cybersecurity protocols / සයිබර් ආරක්ෂණ නියමාවලි
2) Data processing algorithms / දත්ත සැකසුම් ඇල්ගොරිතම
3) <u>IT professionals and end users / තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සහ අවසාන පරිශීලකයින්</u>
4) Physical infrastructure like routers and cables / මං හසුරු සහ රැහැන් වැනි භෞතික යටිතල පහසුකම්
5) Cloud-based virtual machines / වලාකුළු මත පදනම් වූ අතථ්‍ය යන්ත්‍ර

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Cybersecurity protocols are part of the software or organizational guidelines used to protect systems. "Liveware" specifically refers to the human element, not protocols or rules.
සයිබර් ආරක්ෂණ නියමාවලි යනු පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරන මෘදුකාංග හෝ ආයතනික මාර්ගෝපදේශවල කොටසකි. "ජීවාංග" යන්නෙන් විශේෂයෙන් යොමු වන්නේ මානව මූලද්‍රව්‍ය මිස නියමාවලි හෝ රීති නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Algorithms are part of the software used for processing data. They represent logical instructions for computation, not people.
ඇල්ගොරිතම යනු දත්ත සැකසීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංගයේ කොටසකි. ඔවුන් ගණනය කිරීම සඳහා තාර්කික උපදෙස් නියෝජනය කරයි, මිනිසුන් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Correct. Liveware refers to the human component in computing. It includes IT professionals those who develop, maintain, and manage IT systems; and end users, the individuals who interact with and use the system for various tasks.
නිවැරදියි. ජීවාංග යනු පරිගණනයේ මානව සංරචකයට යොමු වේ. තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති සංවර්ධනය කරන, නඩත්තු කරන සහ කළමනාකරණය කරන තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් එයට ඇතුළත් ය; සහ අවසාන පරිශීලකයින්, විවිධ කාර්යයන් සඳහා පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන සහ භාවිතා කරන පුද්ගලයින් වේ.

Option / විකල්ප 4)
Routers, cables, and similar components are classified as hardware, not liveware. Liveware exclusively refers to humans, not physical devices.
මං හසුරු, කේබල් සහ සමාන සංරචක දෘඩාංග ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත, ජීවාංග නොවේ. ජීවාංග යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මිනිසුන් මිස භෞතික උපාංග නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Virtual machines are part of software systems and cloud computing infrastructure. They are unrelated to the human element in computing.
අතථ්‍ය යන්ත්‍ර යනු මෘදුකාංග පද්ධතිවල සහ වලාකුළු පරිගණක යටිතල පහසුකම්වල කොටසකි. ඒවා පරිගණනයේ මානව මූලද්‍රව්‍යයට සම්බන්ධ නැත.

Therefore, the correct answer is 3) IT professionals and end users, as "Liveware" represents the human aspect of a computing system. Other options either pertain to software, hardware, or protocols, none of which involve humans.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සහ අවසාන පරිශීලකයින්, "ජීවාංග" යනු පරිගණක පද්ධතියක මානව පැතිකඩ නියෝජනය කරන බැවිනි. වෙනත් විකල්ප මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග හෝ නියමාවලිවලට අදාළ වේ, ඒ කිසිවක් මිනිසුන් සම්බන්ධ නොවේ.

22. Which of the following statements is true about the "Data validation" stage in data processing?
දත්ත සැකසීමේදී "දත්ත වලංගු කිරීම" අදියර සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?

1) It involves saving processed data for future access.
අනාගත ප්‍රවේශය සඳහා සැකසූ දත්ත සුරැකීම එයට ඇතුළත් වේ.

2) <u>It ensures that the gathered data is accurate before being entered into the system.</u>
පද්ධතියට ඇතුල් කිරීමට පෙර රැස් කරන ලද දත්ත නිවැරදි බව එය සහතික කරයි.

3) It is performed after data processing to confirm its reliability.
එහි විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා දත්ත සැකසීමෙන් පසුව සිදු කරනු ලැබේ.

4) It involves transforming raw data into usable information.
අමු දත්ත භාවිතා කළ හැකි තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීම එයට ඇතුළත් වේ.

5) It is the final stage of the data processing cycle.
එය දත්ත සැකසුම් චක්‍රයේ අවසාන අදියරයි.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
False. This refers to "data storage", not "data validation". Data storage occurs after data processing, where the processed data is saved for future use.
අසත්‍ය වේ. මෙය "දත්ත ගබඩා කිරීම" වෙත යොමු කරයි, "දත්ත වලංගු කිරීම" නොවේ. දත්ත ගබඩා කිරීම සිදුවන්නේ දත්ත සැකසීමෙන් පසුව වන අතර එහිදී සැකසූ දත්ත අනාගත භාවිතය සඳහා සුරැකේ.

Option / විකල්ප 2)
True. This accurately describes data validation. Ensuring data accuracy, completeness, and consistency before it enters the system is the core purpose of data validation.
සත්‍ය වේ. මෙය දත්ත වලංගුකරණය නිවැරදිව විස්තර කරයි. පද්ධතියට ඇතුළු වීමට පෙර දත්ත නිරවද්‍යතාවය, සම්පූර්ණත්වය සහ අනුකූලතාව සහතික කිරීම දත්ත වලංගුකරණයේ මූලික අරමුණ වේ.

Option / විකල්ප 3)
False. Data validation is typically performed before processing to ensure the input data is accurate. Post-processing reliability checks might exist, but they aren't part of the validation stage.
අසත්‍ය වේ. ආදාන දත්ත නිවැරදි බව සහතික කිරීම සඳහා දත්ත වලංගු කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සැකසීමට පෙර සිදු කෙරේ. පසු-සැකසීම් විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කිරීම් පැවතිය හැකි නමුත් ඒවා වලංගු කිරීමේ අදියරෙහි කොටසක් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
False. This describes "data transformation" or "data processing", where raw data is converted into a meaningful format. It's not related to validation.
අසත්‍ය වේ. මෙය "දත්ත පරිවර්තනය" හෝ "දත්ත සැකසීම" විස්තර කරයි, එහිදී අමු දත්ත අර්ථවත් ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කරයි. එය වලංගු කිරීම හා සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
False. Data validation is an initial stage in the data processing cycle, not the final one. The final stage typically involves storage or output.
අසත්‍ය වේ. දත්ත වලංගුකරණය යනු දත්ත සැකසුම් චක්‍රයේ ආරම්භක අදියරක් මිස අවසාන අදියර නොවේ. අවසාන අදියර සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කිරීම හෝ ප්‍රතිදානය ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

23. Which of the following sensors is used to detect the presence of nearby objects without physical contact?
භෞතික ස්පර්ශයකින් තොරව අසල ඇති වස්තූන් හඳුනා ගැනීමට පහත සංවේදකවලින් කුමන සංවේදකය භාවිතා කරයිද?

1) Temperature Sensor / උෂ්ණත්ව සංවේදකය
2) Light Sensor / ආලෝක සංවේදකය
3) Proximity Sensor / සමීප සංවේදකය
4) Humidity Sensor / ආර්ද්‍රතා සංවේදකය
5) Color Sensor / වර්ණ සංවේදකය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
A temperature sensor is used to measure the heat or temperature of an environment or object. It cannot detect the presence of nearby objects.
පරිසරයක හෝ වස්තුවක තාපය හෝ උෂ්ණත්වය මැනීමට උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් භාවිතා කරයි. එය අසල ඇති වස්තූන් හඳුනා ගත නොහැක.

Option / විකල්ප 2)
A light sensor detects the intensity or amount of light but is not capable of identifying nearby objects.
ආලෝක සංවේදකය ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය හෝ ප්‍රමාණය හඳුනා ගන්නා නමුත් අසල ඇති වස්තූන් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නැත.

Option / විකල්ප 3)
A proximity sensor is specifically designed to detect the presence of nearby objects without physical contact. This makes it the correct answer.
සමීප සංවේදකයක් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ භෞතික ස්පර්ශයකින් තොරව අසල ඇති වස්තූන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ය. මෙය නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

Option / විකල්ප 4)
A humidity sensor measures the moisture or humidity levels in the air and is unrelated to detecting objects.
ආර්ද්‍රතා සංවේදකයක් වාතයේ තෙතමනය හෝ ආර්ද්‍රතා මට්ටම් මනිනු ලබන අතර වස්තූන් හඳුනා ගැනීමට සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
A color sensor identifies and differentiates colors but cannot detect the presence of nearby objects.
වර්ණ සංවේදකයක් වර්ණ හඳුනාගෙන ඒවා වෙනස් කරයි, නමුත් අසල ඇති වස්තූන් හඳුනා ගත නොහැක.

Only the proximity sensor is designed to detect nearby objects without physical contact. Therefore, the correct answer is 3) Proximity Sensor.
සමීප සංවේදකය පමණක් භෞතික ස්පර්ශයකින් තොරව ආසන්න වස්තූන් හඳුනා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) සමීප සංවේදකයයි.

24. Which of the following is the correct sequence of stages in data processing?
දත්ත සැකසීමේදී පහත දැක්වෙන නිවැරදි අදියර අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

1) Data gathering → Data input → Data validation → Data verification → Data processing → Data output → Data storage
දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත ආදානය → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත සැකසීම → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත ගබඩා කිරීම

2) Data validation → Data gathering → Data processing → Data input → Data output → Data verification → Data storage
දත්ත වලංගුකරණය → දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත ආදානය → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත ගබඩා කිරීම

3) Data input → Data validation → Data gathering → Data processing → Data storage → Data output → Data verification
දත්ත ආදානය → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත සැකසීම → දත්ත ගබඩා කිරීම → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත සත්‍යාපනය

4) Data gathering → Data validation → Data input → Data verification → Data processing → Data output → Data storage
දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත ආදානය → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත සැකසීම → දත්ත ප්‍රතිදානය → දත්ත ගබඩා කිරීම

5) Data processing → Data gathering → Data input → Data validation → Data verification → Data storage → Data output
දත්ත සැකසීම → දත්ත රැස් කිරීම → දත්ත ආදානය → දත්ත වලංගු කිරීම → දත්ත සත්‍යාපනය → දත්ත ගබඩා කිරීම → දත්ත ප්‍රතිදානය

Answer: 4)

The stages of data processing include / දත්ත සැකසීමේ අදියරවලට ඇතුළත් වන්නේ:

1. **Data Gathering / දත්ත රැස් කිරීම**
   Collecting raw data from various sources.
   විවිධ මූලාශ්‍රවලින් අමු දත්ත රැස් කිරීම.

2. **Data Validation / දත්ත වලංගුකරණය**
   Ensuring the collected data is accurate, complete, and suitable for processing.
   එකතු කරන ලද දත්ත නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ සැකසීමට සුදුසු බව සහතික කිරීම.

3. **Data Input / දත්ත ආදානය**
   Entering the validated data into a system or application.
   වලංගු දත්ත පද්ධතියකට හෝ යෙදුමකට ඇතුල් කිරීම.

4. **Data Verification / දත්ත සත්‍යාපනය**
   Checking the entered data for accuracy and consistency.
   ඇතුළත් කළ දත්ත නිරවද්‍යතාවය සහ අනුකූලතාව සඳහා පරීක්ෂා කිරීම.

5. **Data Processing / දත්ත සැකසීම**
   Transforming the verified data into meaningful information using calculations, organization, or analysis.
   ගණනය කිරීම්, සංවිධානය හෝ විශ්ලේෂණය භාවිතයෙන් සත්‍යාපිත දත්ත අර්ථවත් තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීම.

6. **Data Output / දත්ත ප්‍රතිදානය**
   Presenting the processed data in a readable format, like reports, graphs, or summaries.
   වාර්තා, ප්‍රස්ථාර, හෝ සාරාංශ වැනි කියවිය හැකි ආකෘතියකින් සැකසූ දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම.

7. **Data Storage / දත්ත ගබඩා කිරීම**
   Saving the processed data for future retrieval and use.
   අනාගත ලබා ගැනීම සහ භාවිතය සඳහා සැකසූ දත්ත සුරැකීම.

Here, option 4) seems like the correct order.
මෙහි, විකල්පය 4) නිවැරදි අනුපිළිවෙල ලෙස පෙනේ.

25. Which data validation method ensures that a password has at least 8 characters?
මුරපදයක අවම වශයෙන් අක්ෂර 8ක් ඇති බව සහතික කරන දත්ත වලංගු කිරීමේ ක්‍රමය කුමක්ද?

1) Type check / වර්ග පරීක්ෂාව
2) Range check / පරාස පරීක්ෂාව
3) Length check / දිග පරීක්ෂාව
4) Uniqueness check / අනන්‍යතා පරීක්ෂාව
5) Format check / ආකෘති පරීක්ෂාව

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The data validation method that ensures a password has at least 8 characters is Length check.
මුරපදයක අවම වශයෙන් අක්ෂර 8 ක් වත් ඇති බව සහතික කරන දත්ත වලංගු කිරීමේ ක්‍රමය දිග පරීක්ෂාවයි.

A length check validates that the input data meets specific length requirements, such as ensuring a password is at least 8 characters long.
මුරපදයක් අවම වශයෙන් අක්ෂර 8 ක් දිග බව සහතික කිරීම වැනි, ආදාන දත්ත නිශ්චිත දිග අවශ්‍යතා සපුරාලන බව දිගු පරීක්ෂාවක් වලංගු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

Other validation methods / වෙනත් තහවුරු කිරීමේ ක්‍රම:

- **Type check** ensures data is of a specific type (ex: numbers, text).
  වර්ගය පරීක්ෂාව දත්ත නිශ්චිත වර්ගයක බව සහතික කරයි (උදා: අංක, පෙළ).

- **Range check** ensures the data falls within a specific range (ex: age between 18–60).
  පරාසය පරීක්ෂාව දත්ත නිශ්චිත පරාසයක් තුළට වැටෙන බව සහතික කරයි (උදා: වයස අවුරුදු 18–60 අතර).

- **Uniqueness check** ensures the data is unique (ex: no duplicate user IDs).
  අනන්‍යතාවය පරීක්ෂාව දත්ත අනන්‍ය බව සහතික කරයි (උදා: අනුපිටපත් පරිශීලක හැඳුනුම්පත් නැත).

- **Format check** ensures data matches a specific pattern (ex: email format).
  ආකෘති පරීක්ෂාව දත්ත නිශ්චිත රටාවකට ගැළපෙන බව සහතික කරයි (උදා: ඊමේල් ආකෘතිය).

26. A user is attempting to access their bank account online. The bank requires them to enter a password, and then sends a code to their smartphone to verify their identity before granting access. What type of verification method is being used in this case?
පරිශීලකයෙකු තම බැංකු ගිණුමට මාර්ගගතව ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කරයි. බැංකුවට ඔවුන් මුරපදයක් ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර, ප්‍රවේශය ලබා දීමට පෙර ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට ඔවුන්ගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයට කේතයක් යවයි. මෙහිදී කුමන ආකාරයේ සත්‍යාපන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නේද?

1) Double entry verification / ද්විත්ව ඇතුළත් කිරීම් සත්‍යාපනය
2) Checking the soft copy of the data / දත්තවල මෘදු පිටපත පරීක්ෂා කිරීම
3) Two-Factor Verification / ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය
4) Checking physically entered data / භෞතිකව ඇතුළත් කළ දත්ත පරීක්ෂා කිරීම
5) One-Time Password / එක්-වර මුරපදය (OTP)

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This refers to a method where the user has to enter the same information twice (ex: password or PIN) to ensure accuracy. It does not involve multiple factors of authentication, so this is not the correct answer.
නිරවද්‍යතාවය සහතික කිරීම සඳහා පරිශීලකයාට එකම තොරතුරු දෙවරක් ඇතුළත් කළ යුතු ක්‍රමයක් (උදා: මුරපදය හෝ PIN) මෙය සඳහන් කරයි. එයට සත්‍යාපනයේ බහුවිධ සාධක ඇතුළත් නොවේ, එබැවින් මෙය නිවැරදි පිළිතුර නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
This could imply verifying information from a digital or electronic copy of the user's data (such as verifying personal details from a digital document), but it does not describe a method of verifying identity in the context of online banking or security. So, this is not the correct method either.
මෙය පරිශීලකයාගේ දත්තවල ඩිජිටල් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපතකින් තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීම (ඩිජිටල් ලේඛනයකින් පුද්ගලික තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීම වැනි) හැඟවිය හැකි නමුත්, මාර්ගගත බැංකුකරණයේ හෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමේ ක්‍රමයක් එය විස්තර නොකරයි. එබැවින්, මෙයද නිවැරදි ක්‍රමය නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
This is the correct answer. Two-factor verification (or two-factor authentication, 2FA) is the method used when two distinct factors are required to verify the user's identity. In this case, the user first enters their password (something they know), and then a code is sent to their smartphone (something they have). This method provides extra security over just a single factor like a password.
මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (Two-factor authentication, 2FA) යනු පරිශීලකයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට වෙනස් සාධක දෙකක් අවශ්‍ය වූ විට භාවිතා කරන ක්‍රමයයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, පරිශීලකයා මුලින්ම ඔවුන්ගේ මුරපදය ඇතුළත් කරයි (ඔවුන් දන්නා දෙයක්), පසුව කේතයක් ඔවුන්ගේ සුහුරු ජංගම දුරකතනයට යවනු ලැබේ (ඔවුන් සතුව ඇති දෙයක්). මෙම ක්‍රමය මුරපදයක් වැනි එක් සාධකයකට වඩා අමතර ආරක්ෂාවක් සපයයි.

Option / විකල්ප 4)
This option refers to verifying information entered manually by the user, which could be a form of security but doesn’t involve two separate verification factors. It's not the correct method for this scenario.
මෙම විකල්පය පරිශීලකයා විසින් අතින් ඇතුල් කරන ලද තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යොමු කරයි, එය ආරක්ෂක ආකාරයක් විය හැකි නමුත් වෙනම සත්‍යාපන සාධක දෙකක් ඇතුළත් නොවේ. මෙම අවස්ථාව සඳහා එය නිවැරදි ක්‍රමය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
An OTP is a temporary code sent to a user to verify their identity, often used in two-factor authentication. However, an OTP by itself is not sufficient to describe the entire method. It’s just the second factor in the process (something the user has), while the first factor is the password (something the user knows). So, this is only part of the two-factor authentication method.
OTP යනු පරිශීලකයෙකුට ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා යවන ලද තාවකාලික කේතයකි, බොහෝ විට ද්වි සාධක සත්‍යාපනය සඳහා භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, සම්පූර්ණ ක්‍රමය විස්තර කිරීමට OTP ප්‍රමාණවත් නොවේ. එය ක්‍රියාවලියේ දෙවන සාධකය (පරිශීලකයා සතුව ඇති දෙයක්), පළමු සාධකය මුරපදය (පරිශීලකයා දන්නා දෙයක්) වේ. එබැවින්, මෙය ද්වි සාධක සත්‍යාපන ක්‍රමයේ කොටසක් පමණි.

The correct answer is option 3) Two-Factor Verification, as it fully describes the process where two separate factors (password and OTP) are used to authenticate the user.
නිවැරදි පිළිතුර විකල්පයයි 3) ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය, එය පරිශීලකයා සත්‍යාපනය කිරීමට වෙනම සාධක දෙකක් (මුරපදය සහ OTP) භාවිතා කරන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කරයි.

27. Which of the following is an example of a Soft Copy data output method?
මෘදු පිටපත් දත්ත ප්‍රතිදාන ක්‍රමයක උදාහරණයක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

1) Printed document / මුද්‍රිත ලේඛනය
2) Cloud storage service / වලාකුළු ගබඩා සේවාව
3) <u>Displaying results on a screen / තිරයක් මත ප්‍රතිඵල පෙන්වීම</u>
4) Paper reports / කඩදාසි වාර්තා
5) File saved on a hard drive / ගොනුව දෘඪ තැටියක සුරැකීම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Soft copy refers to any form of data that is stored or displayed electronically, which does not have a physical form. It is typically digital output shown on a screen or stored on devices like a computer or a server.
මෘදු පිටපත යනු භෞතික ස්වරූපයක් නොමැති ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගබඩා කර ඇති හෝ ප්‍රදර්ශනය කරන ඕනෑම ආකාරයක දත්තයකි. එය සාමාන්‍යයෙන් තිරයක පෙන්වන ඩිජිටල් ප්‍රතිදානය හෝ පරිගණකයක් හෝ සේවාදායකයක් වැනි උපාංගවල ගබඩා කර ඇත.

The correct answer is option 3) Displaying results on a screen. This is a classic example of soft copy because the data is shown digitally, without being printed or physically stored.
නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 3) තිරයක් මත ප්‍රතිඵල පෙන්වීම වේ. දත්ත මුද්‍රණය කිරීමකින් හෝ භෞතිකව ගබඩා කිරීමකින් තොරව ඩිජිටල් ලෙස පෙන්වන නිසා මෙය මෘදු පිටපත් සඳහා සම්භාව්‍ය උදාහරණයකි.

Why the other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි:

1) **Printed document / මුද්‍රිත ලේඛනය**
This is a hard copy since it involves physical printing.
මෙය භෞතික මුද්‍රණයට සම්බන්ධ බැවින් දෘඩ පිටපතකි.

2) **Cloud storage service / වලාකුළු ගබඩා සේවාව**
While it stores digital data, it's not an output method itself; it's more about data storage.
එය ඩිජිටල් දත්ත ගබඩා කරන අතර, එය ප්‍රතිදාන ක්‍රමයක් නොවේ; එය දත්ත ගබඩා කිරීම ගැන වැඩි ය.

4) **Paper reports / කඩදාසි වාර්තා**
This refers to hard copy, where physical paper is used.
මෙය භෞතික කඩදාසි භාවිතා කරන දෘඩ පිටපතට යොමු කරයි.

5) **File saved on a hard drive / ගොනුව දෘඩ තැටියක සුරැකීම**
This is data storage, not an output method.
මෙය දත්ත ගබඩා කිරීමකි, ප්‍රතිදාන ක්‍රමයක් නොවේ.

28. Which of the following statements best describes the key difference between remote and local data input methods?
දුරස්ථ සහ ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදාන ක්‍රම අතර ප්‍රධාන වෙනස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත ප්‍රකාශවලින් කවරේද?

1) Remote data input involves entering data directly on the system where it will be processed, while local data input is done from a distant location.
දුරස්ථ දත්ත ආදානය යනු දත්ත සකසනු ලබන පද්ධතියට සෘජුවම ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් වන අතර ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය දුරස්ථ ස්ථානයක සිට සිදු කෙරේ.

2) Local data input requires the data to be processed immediately, while remote data input can be delayed.
ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය සඳහා දත්ත ක්ෂණිකව සැකසීමට අවශ්‍ය වන අතර, දුරස්ථ දත්ත ආදානය ප්‍රමාද විය හැක.

3) Remote data input requires immediate feedback, while local data input allows for delayed processing.
දුරස්ථ දත්ත ආදානය සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ අවශ්‍ය වන අතර, ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය ප්‍රමාද වූ සැකසීමට ඉඩ සලසයි.

4) Remote data input is done from a location away from the main system or server, while local data input is entered directly on the system where it will be used or processed.
දුරස්ථ දත්ත ආදානය සිදු කරනු ලබන්නේ ප්‍රධාන පද්ධතියෙන් හෝ සේවාදායකයෙන් දුරස්ථ ස්ථානයක සිට වන අතර, ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය එය භාවිතා කරන හෝ සැකසෙන පද්ධතියට කෙලින්ම ඇතුල් කරනු ලැබේ.

5) Local data input is prone to human errors, whereas remote data input is highly accurate.
ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය මානව දෝෂ වලට ගොදුරු වේ, නමුත් දුරස්ථ දත්ත ආදානය ඉතා නිවැරදි වේ.

Answer: 4)

- **Remote data input / දුරස්ථ දත්ත ආදානය**

Remote data input occurs when data is entered from a location that is physically distant from the system or server that will process the data. This can involve using a network or the internet to send the data to a central server.
දත්ත සකසන පද්ධතියෙන් හෝ සේවාදායකයෙන් භෞතිකව දුරස්ථ ස්ථානයක සිට දත්ත ඇතුළත් කළ විට දුරස්ථ දත්ත ආදානය සිදු වේ. මධ්‍යම සේවාදායකයකට දත්ත යැවීමට ජාලයක් හෝ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීම මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.

- **Local data input / ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය**

Local data input happens when the data is entered directly on the system or server where it will be processed. This typically occurs on-site, with the user interacting directly with the computer or device.
ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදානය සිදු වන්නේ දත්ත සෘජුවම එය සකසන පද්ධතියට හෝ සේවාදායකයට ඇතුළු කළ විටය. පරිශීලකයා පරිගණකය හෝ උපාංගය සමඟ සෘජුව අන්තර්ක්‍රියා කිරීමත් සමඟ මෙය සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නේ අඩවියේ ය.

So, according to the explanation, if we go through the given options, it is clear that option 4) best describes the fundamental distinction between remote and local data input methods.
එබැවින්, පැහැදිලි කිරීම අනුව, අපි ලබා දී ඇති විකල්ප හරහා ගියහොත්, 4) විකල්පය දුරස්ථ සහ ප්‍රාදේශීය දත්ත ආදාන ක්‍රම අතර මූලික වෙනස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන බව පැහැදිලිය.

29. Which of the following processing methods would be most suitable for analyzing large datasets in scientific research, where multiple computers work on different parts of the data simultaneously to speed up processing?
සැකසීම වේගවත් කිරීම සඳහා පරිගණක කිහිපයක් එකවර දත්තවල විවිධ කොටස් මත ක්‍රියා කරන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල විශාල දත්ත කට්ටල විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සැකසුම් ක්‍රමවලින් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක්ද?

1) Batch processing / කාණ්ඩ සැකසීම
2) Real-time data processing / තථ්‍ය කාලීන දත්ත සැකසීම
3) Parallel processing / සමාන්තර සැකසීම
4) Serial processing / අනුක්‍රමික සැකසීම
5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) **Batch processing / කණ්ඩ සැකසීම**
Processes data in large chunks, typically sequentially. Not ideal for speeding up large datasets as it doesn't use multiple systems simultaneously.
සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමිකව, විශාල කොටස්වල දත්ත සකසයි. එකවර බහු පද්ධති භාවිතා නොකරන බැවින් විශාල දත්ත කට්ටල වේගවත් කිරීම සඳහා සුදුසු නොවේ.

2) **Real-time data processing / තත්‍ය කාලීන දත්ත සැකසීම**
Processes data as it arrives, immediately. While it's useful for quick decisions, it doesn't focus on splitting tasks across multiple computers to handle large datasets faster.
දත්ත පැමිණි වහාම ක්‍රියාවට නංවයි. ඉක්මන් තීරණ සඳහා එය ප්‍රයෝජනවත් වන අතර, එය විශාල දත්ත කට්ටල වේගයෙන් හැසිරවීමට බහු පරිගණක හරහා කාර්යයන් බෙදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි.

3) **Parallel processing / සමාන්තර සැකසුම්**
This method divides tasks into smaller parts and processes them simultaneously on multiple computers or processors, speeding up the processing of large datasets. So, this is the best choice for scientific research.
මෙම ක්‍රමය මගින් කාර්යයන් කුඩා කොටස් වලට බෙදා ඒවා බහු පරිගණක හෝ සකසන මත එකවර ක්‍රියාවට නංවා විශාල දත්ත කට්ටල සැකසීම වේගවත් කරයි. එබැවින්, විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා හොඳම තේරීම මෙයයි.

4) **Serial processing / අනුක්‍රමික සැකසුම්**
Processes a task one at a time. It's slower for large datasets since each task must be completed before the next one begins.
කාර්යය එකින් එක සකසයි. එක් එක් කාර්යය ඊළඟ එක ආරම්භ වීමට පෙර සම්පූර්ණ කළ යුතු බැවින් විශාල දත්ත කට්ටල සඳහා එය මන්දගාමී වේ.

5) **None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ**
Not correct, as parallel processing is the most suitable option.
සමාන්තර සැකසුම් වඩාත් සුදුසු විකල්පය වන බැවින් නිවැරදි නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

30. Which type of data storage is primarily used to back up large amounts of data remotely?
දුරස්ථව දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් උපස්ථ කිරීමට මූලික වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ දත්ත ගබඩාවක්ද?

1) Hard Disk Drive (HDD) / දෘඪ තැටි (HDD)
2) USB Flash Drive / USB සැණෙලි ධාවක
3) Cloud Storage / වලාකුළු දත්ත ගබඩා
4) Optical Disc / ප්‍රකාශ තැටිය
5) Cache Memory / වාරක මතකය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
HDDs are typically used for local storage on individual computers or servers. They store large amounts of data on-site and are not intended for remote backup. While they can store data, they aren't designed for remote access and backup like cloud storage.
HDD සාමාන්‍යයෙන් තනි පරිගණක හෝ සේවාදායකයන් මත ප්‍රාදේශීය ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. ඔවුන් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් වෙබ් අඩවියේ ගබඩා කරන අතර දුරස්ථ උපස්ථ සඳහා අදහස් නොකෙරේ. ඔවුන්ට දත්ත ගබඩා කළ හැකි අතර, ඒවා දුරස්ථ ප්‍රවේශය සහ වලාකුළු ආචයනය වැනි උපස්ථ සඳහා නිර්මාණය කර නැත.

Option / විකල්ප 2)
USB flash drives are portable storage devices used for transferring data locally, typically between devices. While they can back up small amounts of data, they are not used for remote backup or large-scale data storage over the internet.
USB සැණෙලි ධාවක යනු සාමාන්‍යයෙන් උපාංග අතර දත්ත ප්‍රාදේශීයව මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ගබඩා උපාංග වේ. ඔවුන්ට කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් උපස්ථ කළ හැකි අතර, ඒවා දුරස්ථ උපස්ථ හෝ අන්තර්ජාලය හරහා මහා පරිමාණ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Cloud storage is designed for remote data backup. Data is stored on remote servers and can be accessed over the internet. It's the best option for backing up large amounts of data remotely because it offers flexibility, scalability, and remote access.
වලාකුළු ආචයනය දුරස්ථ දත්ත උපස්ථ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. දුරස්ථ සේවාදායකයන් මත දත්ත ගබඩා කර ඇති අතර අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැක. එය නම්‍යශීලී බව, පරිමාණය සහ දුරස්ථ ප්‍රවේශය ලබා දෙන බැවින් දුරස්ථව විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් උපස්ථ කිරීම සඳහා හොඳම විකල්පය වේ.

Option / විකල්ප 4)
Optical discs like CDs, DVDs, and Blu-ray discs are used for physical storage. While they can back up data, they are not ideal for remote or large-scale backups because they lack the capacity and convenience of cloud storage and don't allow for easy remote access.
CD, DVD සහ Blu-ray තැටි වැනි දෘශ්‍ය තැටි භෞතික ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. ඔවුන්ට දත්ත උපස්ථ කළ හැකි අතර, ඒවා වලාකුළු ගබඩාවේ ධාරිතාව සහ පහසුව නොමැති නිසා සහ පහසු දුරස්ථ ප්‍රවේශයට ඉඩ නොදෙන නිසා දුරස්ථ හෝ මහා පරිමාණ උපස්ථ සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Cache memory is temporary storage used by the CPU to quickly access frequently used data. It's not used for backing up large amounts of data, and it doesn't provide remote or long-term storage for backup purposes.
නිහිත මතකය යනු නිතර භාවිතා කරන දත්ත වෙත ඉක්මනින් ප්‍රවේශ වීමට CPU විසින් භාවිතා කරන තාවකාලික ගබඩාවකි. එය විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් උපස්ථ කිරීම සඳහා භාවිතා නොකරන අතර, එය උපස්ථ අරමුණු සඳහා දුරස්ථ හෝ දිගු කාලීන ගබඩාවක් සපයන්නේ නැත.

So, option 3) Cloud Storage is the most suitable method for backing up large amounts of data remotely because it allows for remote access, scalability, and secure storage on remote servers.
එබැවින්, විකල්පය 3) වලාකුළු ආචයනය යනු දුරස්ථව විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් උපස්ථ කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ එය දුරස්ථ ප්‍රවේශය, පරිමාණය සහ දුරස්ථ සේවාදායක මත ආරක්ෂිත ගබඩා කිරීම සඳහා ඉඩ සලසන බැවිනි.

31. Which of the following is not a key benefit of implementing an e-Government system?
ඊ-රාජ්‍ය ක්‍රමයක් ක්‍රියාවට නැංවීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

1) Improved access to public services.
පොදු සේවාවන් සඳහා වැඩි දියුණු කළ ප්‍රවේශය.

2) Increased transparency in government operations.
රජයේ මෙහෙයුම්වල විනිවිදභාවය වැඩි වීම.

3) Enhanced communication between citizens and government.
පුරවැසියන් සහ රජය අතර සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු වීම.

4) Reduced cybersecurity risks for sensitive data.
සංවේදී දත්ත සඳහා සයිබර් ආරක්ෂණ අවදානම් අඩු කිරීම.

5) Faster processing of administrative tasks.
පරිපාලන කාර්යයන් වේගවත්ව සැකසීම

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
E-Government systems provide online platforms for accessing services like paying taxes, applying for permits, and more, making these services more accessible to citizens.
ඊ-රාජ්‍ය පද්ධති බදු ගෙවීම, බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීම සහ තවත් බොහෝ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා මාර්ගගත වේදිකා සපයන අතර, මෙම සේවාවන් පුරවැසියන්ට වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

Option / විකල්පය 2)
E-Government promotes transparency by enabling open data initiatives and online tracking of government activities, reducing corruption and increasing accountability.
ඊ-රජය විවෘත දත්ත මුල පිරීම් සහ රජයේ ක්‍රියාකාරකම් මාර්ගගතව නිරීක්ෂණය කිරීම, දූෂණය අවම කිරීම සහ වගකීම වැඩි කිරීම මගින් විනිවිදභාවය ප්‍රවර්ධනය කරයි.

Option / විකල්පය 3)
E-Government enhances communication by offering platforms for citizens to provide feedback, lodge complaints, and receive timely updates from government entities.
ඊ-රජය පුරවැසියන් සඳහා ප්‍රතිපෝෂණ සැපයීමට, පැමිණිලි කිරීමට සහ රජයේ ආයතනවලින් කාලෝචිත යාවත්කාලීන ලබා ගැනීමට වේදිකා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සන්නිවේදනය වැඩි දියුණු කරයි.

Option / විකල්පය 4)
This is not a key benefit of e-Government. Implementing e-Government often introduces new cybersecurity risks due to the increased reliance on digital systems, which require robust security measures to protect sensitive data.
මෙය ඊ-රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන වාසියක් නොවේ. සංවේදී දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂක පියවරයන් අවශ්‍ය වන ඩිජිටල් පද්ධති මත රඳා පැවතීම වැඩි වීම හේතුවෙන් ඊ-රාජ්‍යය ක්‍රියාත්මක කිරීම බොහෝ විට නව සයිබර් ආරක්ෂණ අවදානම් හඳුන්වා දෙයි.

Option / විකල්පය 5)
Automation and digital workflows in e-Government streamline administrative processes, reducing delays and improving efficiency.
ඊ-රාජ්‍යයේ ස්වයංක්‍රියකරණය සහ ඩිජිටල් වැඩ ප්‍රවාහයන් පරිපාලන ක්‍රියාවලීන් විධිමත් කරයි, ප්‍රමාදයන් අඩු කරයි සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

So, the correct answer number here is 4.
එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

32. The addition and subtraction math operations were successfully performed by the …….X…….. that was made before the invention of the stepped reckoner. This device and its manufacturer are,
පියවර ගණකය නැමති උපකරණය සැදීමට පෙර සැදු …….X…….. මගින් එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම යන ගණිතකර්ම සාර්ථකව සිදු කිරීමට හැකිවිය. මෙම උපකරණය හා එය නිපදවූ පුද්ගලයා වනුයේ,

1) Slide rule-John Napier. / සර්පන රූල-ජෝන් නේපියර්.
2) Adding machine-Charles Babbage. / ආකලන යන්ත්‍රය-චාල්ස් බැබේජ්.
3) Adding machine-Blaise Pascal. / ආකලන යන්ත්‍රය-බ්ලේස් පැස්කල්.
4) Analytical engine-Charles Babbage. / විශ්ලේෂණ එන්ජිම-චාල්ස් බැබේජ්.
5) Tabulating machine-Herman Hollerith. / සිදුරුපත් සැකසීමේ යන්ත්‍රය-හර්මන් හොලෙරිත්.

Answer: 3)

The adding machine referred to in the question is the Pascaline, created by Blaise Pascal in 1642. It was the first mechanical calculator capable of performing addition and subtraction. This device was invented before the Stepped Reckoner, which was designed by Gottfried Wilhelm Leibniz in the 1670s.
ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වන ආකලන යන්ත්‍රය වන්නේ 1642 දී බ්ලේස් පැස්කල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පැස්කලයිනය යි. එය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කළ හැකි පළමු යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය විය. මෙම උපාංගය 1670 ගණන්වල ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පියවර ගණකයට පෙර සොයා ගන්නා ලදී.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. The slide rule, developed by William Oughtred, was used for logarithmic calculations, not basic addition or subtraction.
වැරදියි. විලියම් අවුට්‍රඩ් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සර්පණ රූල, ලඝුගණක ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර මූලික එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම සඳහා නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Charles Babbage invented the Analytical Engine and the Difference Engine, not an adding machine.
වැරදියි. චාල්ස් බැබේජ් විසින් විශ්ලේෂණ එන්ජිම සහ ඩිෆරන්ස් එන්ජිම සොයා ගන්නා ලදී, ආකලන යන්ත්‍රය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct. Blaise Pascal invented the Pascaline, an adding machine capable of performing addition and subtraction.
නිවැරදියි. බ්ලේස් පැස්කල් විසින් එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කළ හැකි එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රයක් වන පැස්කලයිනය සොයා ගන්නා ලදී.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. The Analytical Engine by Charles Babbage was a more advanced, programmable machine, not designed for simple arithmetic operations alone.
වැරදියි. චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කළ විශ්ලේෂණ එන්ජිම යනු සරල ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා පමණක් නිර්මාණය කර නොතිබූ වඩාත් දියුණු, වැඩසටහන්ගත කළ හැකි යන්ත්‍රයක් විය.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. The tabulating machine, invented by Herman Hollerith, was used for data processing and was introduced much later, in the 19th century.
වැරදියි. හර්මන් හොලරිත් විසින් සොයා ගන්නා ලද සිදුරුපත් සැකසීමේ යන්ත්‍රය දත්ත සැකසීම සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර එය බොහෝ කලකට පසුව 19 වන සියවසේදී හඳුන්වා දෙන ලදී.

So, the correct answer number here is 3.
එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

33. Which was the first computer to use punched cards for input and output processing, invented by Herman Hollerith for the 1890 US Census?
1890 එක්සත් ජනපද සංගණනය සඳහා හර්මන් හොලරිත් විසින් සොයා ගන්නා ලද ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් සඳහා සිදුරුපත් භාවිතා කළ පළමු පරිගණකය කුමක්ද?

1) Mark I
2) Tabulating Machine
3) ENIAC
4) UNIVAC
5) Analytical Engine

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) **Mark I**
This was an early electromechanical computer developed in the 1940s, not related to the 1890 census.
මෙය 1890 සංගණනයට සම්බන්ධ නොවූ 1940 ගණන්වල නිපදවන ලද මුල් විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි.

2) **Tabulating Machine**
Correct Answer. This machine was invented by Herman Hollerith and used punched cards to process and tabulate data for the 1890 US Census.
නිවැරදි පිළිතුර වේ. මෙම යන්ත්‍රය හර්මන් හොලරිත් විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර 1890 එක්සත් ජනපද සංගණනය සඳහා දත්ත සැකසීමට සහ වගුගත කිරීමට සිදුරුපත් භාවිතා කරන ලදී.

3) **ENIAC**
The Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was the first general-purpose electronic computer, developed in the 1940s, much later than the 1890 census.
Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) යනු 1890 සංගණනයට වඩා බොහෝ පසුකාලීනව 1940 කාලයේදී සංවර්ධනය කරන ලද පළමු පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකයයි.

4) **UNIVAC**
The Universal Automatic Computer (UNIVAC) was another early computer developed in the 1950s, long after Hollerith's tabulating machine.
Universal Automatic Computer (UNIVAC) යනු හොලරිත්ගේ tabulating යන්ත්‍රයෙන් බොහෝ කලකට පසුව 1950 ගණන්වල නිපදවන ලද තවත් මුල් පරිගණකයකි.

5) **Analytical Engine**
Charles Babbage designed the Analytical Engine in the 1830s, but it was never built, and it was unrelated to Hollerith's work.
චාල්ස් බැබේජ් විසින් 1830 ගණන්වල විශ්ලේෂණ එන්ජිම නිර්මාණය කරන ලද නමුත් එය කිසි විටෙකත් ගොඩනඟා නොතිබූ අතර එය හොලරිත්ගේ කාර්යයට සම්බන්ධ නොවිය.

So, the correct answer number here is 2.
එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

***

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 PAPER 01 S.ESSAY MARKING

1. Fill in the Blanks. / හිස්තැන් පුරවන්න.

You may use the same word twice.
ඔබට එකම වචනය දෙවරක් භාවිතා කළ හැකිය.

Computers and ICT have transformed both healthcare and agriculture, making these industries more efficient and effective. In medicine, computers are essential for keeping records of a patient's **health** and for diagnosing illnesses using advanced **diagnostic** systems. Patient **monitoring** systems continuously monitor critical signs, such as **ECG**, while **RFID** systems ensure the safety of medications by tracking dates and monitoring possible side effects.
පරිගණක සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සෞඛ්‍ය සේවා සහ කෘෂිකර්මාන්තය යන දෙකම පරිවර්තනය කර ඇති අතර, මෙම කර්මාන්ත වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කර ඇත. වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී, රෝගියෙකුගේ **සෞඛ්‍ය** වාර්තා තබා ගැනීමට සහ උසස් **රෝග විනිශ්චය** පද්ධති භාවිතයෙන් රෝග විනිශ්චය කිරීම සඳහා පරිගණක අත්‍යවශ්‍ය වේ. රෝගී **අධීක්ෂණ** පද්ධති, **ECG** යන්ත්‍රය මගින් ලැබෙන තීරණාත්මක දත්ත අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, **RFID** පද්ධති ඖෂධවල දිනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හා එමගින් විය හැකි අතුරු ආබාධ නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ඖෂධවල ආරක්ෂාව සහතික කරයි.

Similarly, in farming, ICT enhances productivity by controlling **animals** and the environment inside **greenhouses**. **Robotic** machines not only monitor crop growth but also assist in tasks like **milking** animals. Additionally, **weed** removers and **robotic** control devices protect crops, while monitoring tools track **rainfall** changes, **soil** levels, and **harmful elements** to improve yields.
ඒ හා සමානව, ගොවිතැනේදී, **සතුන්** සහ **හරිතාගාර** තුළ පරිසරය පාලනය කිරීමෙන් ෂක්ෂ මගින් ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු කරයි. **රොබෝ** යන්ත්‍ර බෝග වර්ධනය නිරීක්ෂණය කරනවා පමණක් නොව සතුන්ගෙන් **කිරි ගැනීම** වැනි කාර්යයන් සඳහා ද සහාය වේ. තවද, **වල් පැලෑටි** ඉවත් කරන යන්ත්‍ර සහ **රොබෝ** පාලන උපාංග, බෝග ආරක්ෂා කරන අතර, අධීක්ෂණ මෙවලම් අස්වැන්න වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා **වර්ශාපතනයේ** වෙනස්කම්, **පස්** මට්ටම් සහ **හානි** නිරීක්ෂණය කරයි.

Health (සෞඛ්‍යය), RFID, greenhouses (හරිතාගාර), animals (සතුන්), weed (වල් පැලෑටි), harmful (හානිකර), rainfall (වර්ෂාපතනය), soil (පස), agriculture (කෘෂිකර්මාන්තය), robotic (රොබෝ), ECG, milking (කිරි දීම), abnormalities (අසාමාන්‍යතා), surgery (ශල්‍යකර්ම), diagnostic (රෝග විනිශ්චය), monitoring (අධීක්ෂණය)

2.(a) Computer memory is a critical component of digital systems, comprising two primary types: Random Access Memory (RAM) and Read-Only Memory (ROM).
පරිගණක මතකය අංකිත පද්ධතිවල තිරණාත්මක අංගයක් වන අතර එය වර්ග දෙකකින් සමන්විත වේ. ඒවා සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM) සහ පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM) වේ.

Fill in the blanks using the appropriate word from the given choices.
ලබා දී ඇති තේරීම් වලින් සුදුසු වචනය භාවිතා කර හිස් තැන් පුරවන්න.

(i) **DRAM** is a type of volatile memory that stores each bit of data in a separate capacitor within an integrated circuit.
DRAM එක් එක් දත්ත බිටුවක ඒකාබද්ධ පරිපථයක් තුළ වෙනම ධාරිත්‍රකයක ගබඩා කරන නශ්‍ය මතක වර්ගයකි.

(ii) **EEPROM** Memory, allows electrical erasure and reprogramming of its contents
EEPROM මතකය, එහි අන්තර්ගතය විද්‍යුත්ව මකා දැමීමට සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

{ Choices : DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM), SDRAM (Synchronous DRAM), PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrical Erasable Programmable ROM) }

(b) Choose the correct answer from the list given below.
පහත ලැයිස්තුවෙන් නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

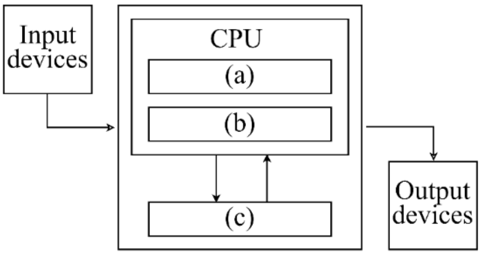
Cache Memory / වාරක මතකය
Semiconductor Memory / අර්ධ සන්නායක මතකය
SRAM
PROM
EEPROM
Volatile Memory / නශ්‍ය මතකය
Virtual Memory / අතථ්‍ය මතකය

Descriptions	Term
This memory is used to store frequently accessed data for faster retrieval, improving the performance of the processor. මෙම මතකය සකසනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරමින්, වේගයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.	Cache Memory වාරක මතකය
Memory allows the operating system to use hard disk space as if it were additional RAM, translating addresses between physical memory and virtual memory. මතකය මඟින් භෞතික මතකය සහ අතථ්‍ය මතකය අතර ලිපින පරිවර්තනය කරමින් අතිරේක RAM එකක් ලෙස දෘඩ තැටි අවකාශය භාවිතා කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඉඩ සලසයි.	Virtual Memory අතථ්‍ය මතකය
A type of memory that can be programmed once by the user, storing data permanently after the initial programming. ආරම්භක ක්‍රමලේඛනයෙන් පසුව ස්ථිරව දත්ත ගබඩා කරමින් පරිශීලකයාට එක් වරක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි මතක වර්ගයකි.	PROM (Programmable ROM)
A type of volatile memory that retains data as long as the power is on, offering faster access speeds than DRAM. DRAM වලට වඩා වේගවත් ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙමින් බලය ක්‍රියාත්මක වන තාක් දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නශ්‍ය මතක වර්ගයකි.	SRAM (Static RAM)
A non-volatile memory that allows electrical erasure and reprogramming of its contents, commonly used for storing firmware. ස්ථිරාංග ගබඩා කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන එහි අන්තර්ගතය විද්‍යුත් මකා දැමීමට සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට ඉඩ සලසන නශ්‍ය නොවන මතකයකි.	EEPROM

Memory that loses its content when power is turned off බලය අක්‍රිය වූ විට එහි අන්තර්ගතය නැති වන මතකය	Volatile Memory නශ්‍ය මතකය
Refers to a type of memory that uses semiconductor-based devices for data storage, including both volatile and non-volatile types like ROM and EEPROM. ROM සහ EEPROM වැනි නශ්‍ය සහ නශ්‍ය නොවන වර්ග ඇතුළුව, දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා අර්ධ සන්නායක මත පදනම් වූ උපාංග භාවිතා කරන මතක වර්ගයකට යොමු වේ.	Semiconductor Memory අර්ධ සන්නායක මතකය

3.(a) The Von Neumann architecture is a computer system design that describes how a computer's hardware and software work together. This architecture is the foundation of most modern computers.
වොන් නිවුමාන් ආකෘතිය යනු පරිගණකයක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග එකට ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කරන පරිගණක පද්ධති නිර්මාණයකි. මෙම ආකෘතිය බොහෝ නවීන පරිගණකවල පදනම වේ.

(i) Consider the following structure of the Von Neumann model.
වොන් නිව්මාන් ආකෘතියේ පහත ව්‍යුහය සලකා බලන්න.



Write down suitable components and their respective function to complete the above diagram.
ඉහත රූප සටහන සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සුදුසු සංරචක සහ ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලියා දක්වන්න.

(a) **Control Unit / පාලන ඒකකය**

- Directs the operation of the computer
  පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙහෙයවයි.
- Fetches instructions from the memory, decodes them, and sends signals to execute them.
  මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම, ඒවා විකේතනය කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංඥා යවයි.
- Manages the flow of data between the CPU, memory, and input/output devices.
  CPU මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග අතර දත්ත ගලායාම කළමනාකරණය කරයි.

(b) Arithmetic and logical unit / අංක ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකය

- Performs mathematical operations (e.g., addition, subtraction, multiplication, division).
  ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කරයි (උදා: එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම).
- Handles logical operations (e.g., AND, OR, NOT, comparisons like greater than or less than).
  තාර්කික මෙහෙයුම් හසුරුවයි (උදා. AND, OR, NOT වඩා වැඩි හෝ අඩු වැනි සැසඳීම්).
- Processes the data as instructed by the Control Unit.
  පාලන ඒකකය මගින් උපදෙස් දී ඇති පරිදි දත්ත සකසයි.

(c) **Memory unit / මතක ඒකකය**

- Stores data and instructions needed by CPU
  CPU මගින් අවශ්‍ය දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි.
- Holds intermediate results during processing
  සැකසීමේදී අතරමැදි ප්‍රතිඵල දරයි.
- Retains the final output of computations
  ගණනය කිරීම් වල අවසාන නිමැවුම රඳවා තබයි.

(ii) What is the stored program concept?
ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය යනු කුමක්ද?

The stored program concept refers to the idea that both the program instructions and the data are stored together in the same memory. This allows the computer to fetch and execute instructions sequentially or based on control flow without requiring external changes to the hardware.
ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය යනු වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම මතකයේ ගබඩා කර ඇති අදහසයි. මෙමගින් පරිගණකයට දෘඩාංගයේ බාහිර වෙනස්කම් අවශ්‍ය නොවී අනුක්‍රමිකව හෝ පාලන ප්‍රවාහය මත පදනම්ව උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

(iii) What is the purpose of this using this concept in Von Neumann structure?
වොන් නිවුමාන් ව්‍යුහයේ මෙම සංකල්පය යොදාගැනීමේ අරමුණ කුමක්ද?

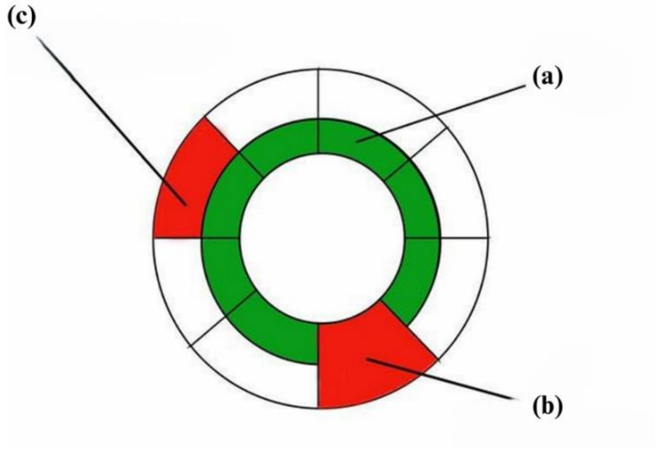
The purpose of the stored program concept in the Von Neumann structure is to make computers flexible and efficient. By storing instructions and data together in memory, programs can be modified, reused, or updated easily. This enables the computer to handle multiple tasks, execute conditional operations, and perform sequential or iterative processing, forming the basis for modern computing systems.
වොන් නිව්මාන් ව්‍යුහයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් සංකල්පයේ අරමුණ වන්නේ පරිගණක නම්‍යශීලි සහ කාර්යක්ෂම කිරීමයි. උපදෙස් සහ දත්ත මතකයේ එකට ගබඩා කිරීමෙන්, වැඩසටහන් පහසුවෙන් වෙනස් කිරීමට, නැවත භාවිතා කිරීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට හැකිය. මෙමගින් පරිගණකයට බහුවිධ කාර්යයන් හැසිරවීමට, කොන්දේසි සහිත මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, සහ අනුක්‍රමික හෝ පුනරාවර්තන සැකසුම් සිදු කිරීමට, නවීන පරිගණක පද්ධති සඳහා පදනම සකසයි.

(b) A **hard disk** is a primary storage device used to store and retrieve digital data in computers. It is a non-volatile storage medium, meaning the data remains intact even when the computer is powered off.
දෘඪ තැටියක් යනු පරිගණකවල අංකිත දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රාථමික ගබඩා උපාංගයකි. එය නෂ්‍ය නොවන ගබඩා මාධ්‍යයකි, එනම් පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත වූ විට පවා දත්ත නොවෙනස්ව පවතී.

(i) Why a Hard Disk is More Suitable as Secondary Storage in a Computer?
පරිගණකයක ද්විතියික ආචයනය ලෙස දෘඪ තැටියක් වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඇයි?

The combination of high capacity, affordability, and non-volatile nature makes hard disks an excellent choice for secondary storage, where large volumes of data can be stored reliably over time.
ඉහළ ධාරිතාව, දැරිය හැකි මිල සහ නෂ්‍ය නොවන ස්වභාවයේ සංකලනය, දෘඪ තැටි ද්විතියික ගබඩා කිරීම සඳහා විශිෂ්ට තේරීමක් කරයි, විශාල දත්ත පරිමාවක් කාලයත් සමඟ විශ්වාසදායක ලෙස ගබඩා කළ හැකිය.

(ii) Name the part of the internal structure of the platter.
තැටියේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයේ කොටස් නම් කරන්න.



(a) : Track
(b) : Cluster
(c) : Sector

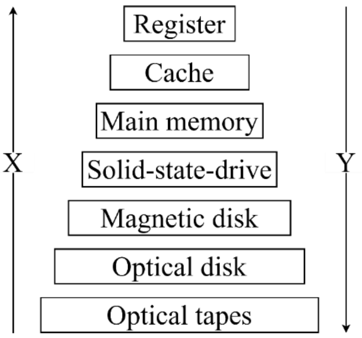
(iii) Complete the below table about comparison between HDD and SSD.
HDD සහ SSD අතර සංසන්දනය පිළිබඳ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

Feature	HDD	SSD
Noise / ඝෝෂාව	**high**	**0**
Speed / වේගය	**slow**	**fast**
Electricity consumption / විදුලි පරිභෝජනය	**high**	**low**
Ability to withstand shock / දරාගැනීමේ හැකියාව	**low**	**high**
Technology / තාක්ෂණය	**old**	**new**
Cost per bit / බිටුවක වියදම	**low**	**high**
Heat Generation / තාප උත්පාදනය	**high**	**low**

(c)(i) What is the need of the memory hierarchy?
මතක ධුරාවලියේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

The memory hierarchy is essential in computing systems to balance speed, cost, and storage capacity. It addresses the gap between the high speed of the CPU and the slower speed of memory devices while optimizing system performance and efficiency.
වේගය, පිරිවැය සහ ගබඩා ධාරිතාව සමතුලිත කිරීම සඳහා පරිගණක පද්ධතිවල මතක ධුරාවලිය අත්‍යවශ්‍ය වේ. එය පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත කරන අතරම CPU හි අධික වේගය සහ මතක උපාංගවල මන්දගාමී වේගය අතර පරතරය ආමන්ත්‍රණය කරයි.

(ii) The following is an incomplete memory hierarchy diagram.
Complete the diagram by explaining how the levels of memory (Register, Cache, Main Memory, Solid-State Drive, Magnetic Disk, Optical Disk, and Optical Tapes) are arranged based on their **speed** , **capacity**, **size** and **cost per bit**.
පහත දැක්වෙන්නේ අසම්පූර්ණ මතක ධුරාවලියේ රූප සටහනකි. මතකයේ මට්ටම් (රෙජිස්තර, වාරක, ප්‍රධාන මතකය, ඝන-තත්වයේ ධාවකය, චුම්බක තැටි, ප්‍රකාශ තැටි සහ ප්‍රකාශ පටි) ඒවායේ වේගය, ධාරිතාවය, ප්‍රමාණය සහ බිටුවක පිරිවැය මත පදනම්ව සකස් කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි කිරීම මගින් රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



(x) Speed increase from bottom to top / පහළ සිට ඉහළට වේගය වැඩි වේ.
Cost per bit increase from bottom to top / බිටුවක පිරිවැය පහළ සිට ඉහළට වැඩි වේ.

(y) Capacity increase from top to bottom / ඉහළ සිට පහළට ධාරිතාව වැඩි වීම
Size increase from top to bottom / ඉහළ සිට පහළට ප්‍රමාණය වැඩි වේ

4.(a) Choose and write the correct answer in the blank.
හිස්තැනට ගැලපෙන පිළිතුර වරහන් මගින් තෝරා ලියා දක්වන්න.

(i) The **CPU socket** is the physical interface on a motherboard used to connect central processing unit (CPU).
CPU socket යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය CPU සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන මවු පුවරුවක ඇති භෞතික අතුරු මුහුණතයි.

(CPU socket, VRM, GPU, RAM slot)

(ii) The **Voltage Regulator Module (VRM)** regulates the voltage supplied to the CPU, ensuring it receives a stable and lower voltage.
Voltage Regulator Module (VRM) , CPU වෙත සපයන වෝල්ටීයතාවය නියාමනය කරයි, එය ස්ථාවර සහ අඩු වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගන්නා බව සහතික කරයි.

(CPU socket, Voltage Regulator Module (VRM), Expansion slot, PCI)

(iii) A **HDMI** port is used to connect monitors and projectors, typically featuring 19 pins for transmitting video and audio.
මොනිටර සහ ප්‍රොජෙක්ටර සම්බන්ධ කිරීමට **HDMI** කෙවෙනියක් භාවිතා කරයි, සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා පින් 19 ක් ඇතුළත් වේ.

(HDMI, VGA, DisplayPort, PS/2)

(iv) In a PGA socket, the pins are located on the **CPU**, and these pins fit into holes in the motherboard socket.
PGA සොකට් එකක, pins **CPU** මත පිහිටා ඇති අතර, මෙම pins මවු පුවරු සොකට්ටුවේ සිදුරුවලට ගැලපේ.

(CPU, RAM, GPU, VRM)

(v) The **RJ45** port on the motherboard is commonly used for Ethernet networking and features 8 pins for connections.
මවු පුවරුවේ ඇති **RJ45** කෙවෙනි Ethernet ජාලකරණය සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර සම්බන්ධතා සඳහා පින් 8 ක් ඇත.

(RJ45, Serial, Parallel, USB)

(b)(i) Give examples of several types of motherboards.
මවු පුවරු වර්ග කිහිපයකට උදාහරණ දක්වන්න.

- **ATX (Advanced Technology Extended)**
- **Micro-ATX (mATX)**
- **Mini-ITX**
- **Extended ATX (EATX)**

(ii) What are the main functions of the following five key parts of a motherboard?
මවු පුවරුවක පහත සඳහන් ප්‍රධාන කොටස් පහේ ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවාද?

- **CPU Socket**
  Provides a physical and electrical connection point for the processor
  සකසනය සඳහා භෞතික හා විද්‍යුත් සම්බන්ධතා ලක්ෂ්‍යයක් සපයයි

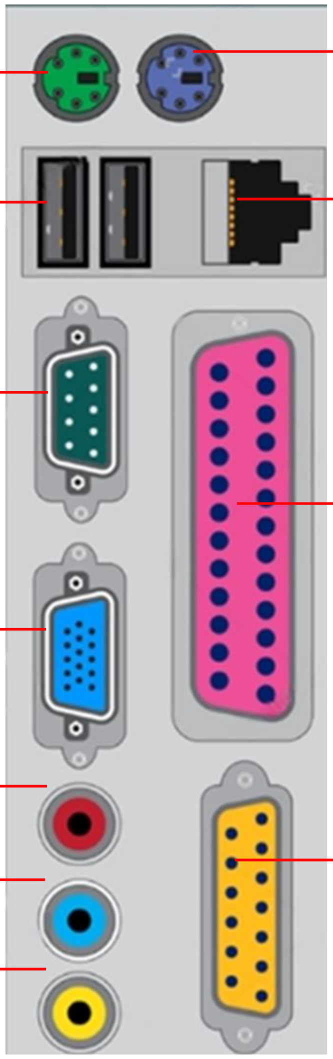
- **RAM Slots**
  Determine the maximum amount and type of memory a system can support
  පද්ධතියකට සහය විය හැකි උපරිම මතක ප්‍රමාණය සහ වර්ගය තීරණය කරයි

- **Chipset**
  Acts as the central communication hub of the motherboard
  මවු පුවරුවේ මධ්‍යම සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කරයි

- **Expansion Slots (PCIe)**
  Allow installation of additional hardware components
  අමතර දෘඩාංග සංරචක ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙයි.

- **Storage Connectors (SATA/M.2)**
  Provide interfaces for connecting storage devices
  ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අතුරු මුහුණත් ලබා දෙයි.

(c)(i) Name the following ports and write down the devices connected to them.
පහත කෙවෙනි නම් කර ඒවාට සම්බන්ධ කරන උපාංග කිපයක් ලියන්න.



PS/2 Port
PS/2 කෙවෙනිය
(Mouse)

PS/2 Port
PS/2 කෙවෙනිය
(Keyboard)

USB Ports
USB කෙවෙනි
(Mouse,Keyboard and many other devices

RJ45 Port
(Network Port)
RJ45 කෙවෙනිය
(Router, Switch)

Serial Port
ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය
(External modems, Older Instruments)

Parallel Port
සමාන්තරගත කෙවෙනිය
(older printers and scanners)

VGA Port
VGA කෙවෙනිය
(Monitors, Projectors)

MIC IN

Line In

Line Out

MIDI Port
MIDI කෙවෙනිය
(Electronic Keyboards, MIDI Controllers, Musical Instruments)

5.(a) The Sri Lankan government integrates ICT through e-Government, online education, and digital healthcare to improve society, the economy, and the environment, though challenges remain.
අභියෝග පවතින නමුත් සමාජය, ආර්ථිකය සහ පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් විද්‍යුත්-රාජ්‍ය, මාර්ගගත අධ්‍යාපනය සහ අංකිත සෞඛ්‍ය සේවාව හරහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කරයි.

(i) State an economic benefit of implementing e-Government services.
ඊ-රාජ්‍ය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් සඳහන් කරන්න.

- Reduced operational costs for government departments
  රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම
- More efficient delivery of public services
  මහජන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සැපයීම
- Decreased administrative expenses
  පරිපාලන වියදම් අඩු වීම
- Improved transparency in financial transactions
  මූල්‍ය ගනුදෙනුවල විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කිරීම
- Enhanced productivity through streamlined processes
  විධිමත් ක්‍රියාවලි හරහා ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම

(ii) State a social issue arising from increased reliance on ICT for education
අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත යැපීම නිසා පැන නගින සමාජ ගැටලුවක් සඳහන් කරන්න

- Digital addiction among students / සිසුන් අතර ඩිජිටල් ඇබ්බැහි වීම
- Reduced face-to-face social interactions / මුහුණට මුහුණ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා අඩුවීම
- Potential mental health challenges / විභව මානසික සෞඛ්‍ය අභියෝග
- Unequal access to digital learning resources / ඩිජිටල් ඉගෙනුම් සම්පත් සඳහා අසාමාන්‍ය ප්‍රවේශය
- Decreased physical activity / ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් අඩු වීම

(iii) State an environmental issue related to e-waste from rapid digitization.
සීඝ්‍ර ඩිජිටල්කරණයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව ඇතිවූ පාරිසරික ගැටලුවක් සඳහන් කරන්න.

- Improper disposal of electronic devices
  ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග අනිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- Toxic materials leaching into soil and water
  විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය පසට හා ජලයට කාන්දු වීම
- Increased carbon footprint from electronic manufacturing
  ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදනයෙන් කාබන් පියසටහන් වැඩි වීම
- Electronic waste accumulation in landfills
  ගොඩකිරීම් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම
- Release of harmful chemicals during electronic decomposition
  ඉලෙක්ට්‍රොනික වියෝජනය තුළ හානිකර රසායනික ද්‍රව්‍ය නිදහස් කිරීම

(iv) Suggest a way to ensure the confidentiality of the citizen’s information.
පුරවැසියාගේ තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය සහතික කිරීමට ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

- Implement robust data encryption techniques
  ශක්තිමත් දත්ත කේතාංකන ශිල්පීය ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම
- Use secure firewall systems
  ආරක්ෂිත ගිනිපවුරු පද්ධති භාවිතා කිරීම
- Develop strict data protection policies
  දැඩි දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම
- Create multi-factor authentication mechanisms
  බහු සාධක සත්‍යාපන යාන්ත්‍රණ සෑදීම
- Regular cybersecurity audits
  නිතිපතා සයිබර් ආරක්ෂණ විගණන

(v) Write two areas covered under the Intellectual Property Act.
බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ ආවරණය වන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් ලියන්න.

- Copyright protection / ප්‍රකාශන හිමිකම් ආරක්ෂාව
- Patent registration / පේටන්ට් ලියාපදිංචිය

(vi) Define the term "digital divide."
“අංකිත බෙදීම” යන යෙදුම නිර්වචනය කරන්න.

The gap between individuals, households, businesses, and geographic areas at different socio-economic levels regarding their opportunities to access information and communication technologies and their use of the internet.
විවිධ සමාජ-ආර්ථික මට්ටම් වල පුද්ගලයන්, කුටුම්භ, ව්‍යාපාර සහ භූගෝලීය ප්‍රදේශ අතර ඇති පරතරය තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට ඔවුන්ට ඇති අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ඇති පරතරය

(vii) Suggest two initiatives that the Sri Lankan government could implement to reduce the digital divide in rural areas.
ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අංකිත බෙදීම අවම කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග 2ක් යෝජනා කරන්න.

- Establish community digital learning centers
  ප්‍රජා ඩිජිටල් ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම
- Provide subsidized internet and digital device access
  සහනදායී අන්තර්ජාල සහ ඩිජිටල් උපාංග ප්‍රවේශය ලබා දීම
- Conduct free digital literacy training programs
  නොමිලේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම
- Create mobile technology training units
  ජංගම තාක්ෂණික පුහුණු ඒකක සෑදීම
- Develop affordable internet infrastructure in rural regions
  ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල දැරිය හැකි අන්තර්ජාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

(b) Match the given terms with suitable explanations.
ලබා දී ඇති නියමයන් සුදුසු පැහැදිලි කිරීම් සමඟ ගළපන්න.

(Privacy, Confidentiality, Plagiarism, Green computing, Phishing, Software piracy, Software license, Proprietary software, FOSS license)
(පෞද්ගලිකත්වය, රහස්‍යභාවය, කොල්ලකෑම, හරිත පරිගණකකරණය, තතුබෑම්, මෘදුකාංග කොල්ලකෑම, මෘදුකාංග බලපත්‍රය, හිමිකාර මෘදුකාංග, FOSS බලපත්‍රය)

i. Stealing of someone else's work and the representation it as one's own original work. වෙනත් කෙනෙකුගේ නිර්මාණයක් සොරකම් කිරීම සහ එය තමන්ගේ මුල් කෘතියක් ලෙස නිරූපණය කිරීම.	Plagiarism (කොල්ලකෑම)
ii. The study and practice of efficient and eco-friendly computing resources. කාර්යක්ෂම සහ පරිසර හිතකාමී පරිගණක සම්පත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය සහ භාවිතය.	Green computing (හරිත පරිගණකකරණය)
iii. The legal instrument governing the use or redistribution of software. මෘදුකාංග භාවිතය හෝ යලි බෙදාහැරීම පාලනය කරන නෛතික මෙවලම.	Software license (මෘදුකාංග බලපත්‍රය)
iv. The illegal copying, distribution or use of a software. මෘදුකාංගයක් නීති විරෝධී ලෙස පිටපත් කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ භාවිතය.	Software piracy (මෘදුකාංග කොල්ලකෑම)
v. Attempt to acquire sensitive information with malicious intention. ද්වේශසහගත චේතනාවෙන් සංවේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම.	Phishing (තතුබෑම්)
vi. Software owned by a company or individual with usage restrictions and requires a license to access. භාවිත සීමා සහිත, සමාගමකට හෝ පුද්ගලයෙකුට හිමි, ප්‍රවේශ වීමට බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය මෘදුකාංග.	Proprietary software (හිමිකාර මෘදුකාංග)